

第 2 讲 量子力学基础与 Hartree–Fock 理论

对应讲义 `CM5235_Lecture_02.pdf` (102 页) · 逐页翻译 + 零基础讲解 + 每个符号标注 + 拓展

开始之前：这一讲的地图

102 页看起来吓人，其实是三段完全不同的内容拼起来的：

p2–p55	量子力学入门——从波粒二象性到氢原子的精确解。这段是纯物理，几乎所有本科量子化学课都讲过。目标：让你看懂“算符 / 本征值 / 波函数”这套语言。
p56–p91	本讲真正的主体——从“氢原子能精确解”到“氦原子就解不了”，然后一步步引入近似：轨道近似 → 平均场 → Slater 行列式 → Born–Oppenheimer → Hartree–Fock → Roothaan 方程 → SCF。整门课的理论骨架全在这 35 页里。
p92–p102	Linux 与实践——和第 1 讲重复，外加一个真实的 H ₂ 势能面扫描任务。

如果时间紧，先读 p56 往后。前面那 55 页是工具，后面那 35 页才是这门课要考的东西。

p2 历史背景：哪些实验逼出了量子力学

原文翻译

- 经典物理
- 电子的发现
- 黑体辐射
- 光电效应
- 热容
- 玻尔模型
- 康普顿散射
- 波粒二象性
- 海森堡不确定性原理

旁注：这些实验只有在认为“能量是量子化的”（即能量不是连续量）时才能被解释。

讲解 · 逐个说清楚每个实验“逼”出了什么

实验	经典物理预言什么	实际观测到什么 → 逼出什么结论
----	----------	------------------

黑体辐射 (1900, Planck)	辐射强度在短波长处趋于无穷 ("紫外灾难")	强度在某个波长达到峰值后下降。 Planck 被迫假设：能量只能以 $E = h\nu$ 的整数倍交换。 这是 h 第一次出现。
光电效应 (1905, Einstein)	光越强，打出的电子动能越大；任何频率的光只要够强就能打出电子	电子动能只与 频率 有关，与强度无关；低于某个频率（红限）无论多强都打不出电子。→ 光是一份一份的（光子）。
热容 (1907, Einstein)	Dulong–Petit 定律： 固体摩尔热容恒为 $3R$	低温下热容趋于 0。→ 晶格振动的能量也是量子化的 （低温时热能不够激发一个振动量子）。
玻尔模型 (1913)	绕核运动的电子会辐射能量、螺旋坠入原子核（原子应在 10^{-11} s 内塌缩）	原子是稳定的，且发射光谱是 分立的线 。→ 只有特定的轨道被允许。
康普顿散射 (1923)	X 射线被电子散射后 波长不变	波长变长，且变化量符合"光子与电子的弹性碰撞"。→ 光子有动量 $p = h/\lambda$。

拓展 · "量子化"到底是什么意思

初学者容易把"量子化"理解成"很小"。**不对。量子化的意思是"分立" (discrete)，即某个物理量只能取一串特定的值，中间的值取不到。**

类比：楼梯 vs 斜坡。斜坡上你可以停在任何高度（连续）；楼梯上你只能站在第 1、2、3 级（分立）。**量子力学说：微观世界的能量是楼梯，不是斜坡。**

但注意——**不是所有物理量在所有情形下都量子化。**自由粒子的能量是连续的；只有被**束缚**在某个势阱里的粒子，能量才量子化。这是 p6–p9 那几页的正题。

原文翻译 (p3)

科学家一直难以描述光的本质——它是波还是粒子？

1924 年，de Broglie 推理：如果光既能有波的性质又能有粒子的性质，为什么物质不行？

由 Einstein 的相对论能量方程，一个静止质量为零的粒子的能量是它的动量与光速的乘积：

$$E = pc = mc^2$$

把这个方程与光子能量 $E = h\nu$ 结合，就得到 de Broglie 波长关系：

$$\lambda = h/p$$

de Broglie 断言这对粒子和光子都成立。

(de Broglie 因“物质波动行为的思想”获 1929 年诺贝尔奖。)

原文翻译 (p4)

这个关系的后果影响深远（它引导薛定谔建立了波动力学理论），但它在自然中的依据是无可置疑的：

- Davisson 与 Germer (1925) 以及 Thompson (1927) 观测到了电子衍射
- 电子的波动性质被用于电子显微镜
- 电子的波长可以通过外加电压控制，很小的 de Broglie 波长提供了比普通光学显微镜精确得多的探针
- 此外，与相近波长的电磁辐射不同，电子束可以用电场和磁场方便地聚焦

原文翻译 (p5)

de Broglie 波为量子化的玻尔轨道提供了一个简单的物理解释。

公式解析 · de Broglie 关系

de Broglie 关系（本讲最基础的一条）

$$\lambda = h / p = h / (mv)$$

符号	名称	含义与单位
λ	波长	希腊字母 lambda。物质波的波长，单位 m。这是“波”的属性。
h	普朗克常数	$h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s。整个量子力学的“尺度常数”——它决定了量子效应在多小的尺度上才显现。

p	动量	$p = mv$, 单位 kg·m/s。这是"粒子"的属性。
m	质量	粒子质量, 单位 kg
v	速度	单位 m/s
c	光速	2.998×10^8 m/s
ν	频率	希腊字母 nu (注意别和拉丁字母 v 混), 单位 Hz = s ⁻¹

这个公式的震撼之处在于等号两边：左边 λ 是纯粹的波的概念，右边 p 是纯粹的粒子的概念。一个 h 把它们连起来了。

讲解 · p10 那道"算一算"的题，我们现在就做

讲义 p10 让你算两个 de Broglie 波长，这是理解"为什么宏观世界不需要量子力学"的最快方式：

情形 1：一个 80 kg 的人，以 5 m/s 跑步

$$\lambda = h/(mv) = 6.626 \times 10^{-34} / (80 \times 5) = 6.626 \times 10^{-34} / 400 \approx 1.7 \times 10^{-36} \text{ m}$$

对比：一个原子核的直径约 10^{-15} m。这个波长比原子核还小 20 个数量级。没有任何东西能观测到这么短的波长，所以人不表现波动性。

情形 2：一个电子 ($m = 9.11 \times 10^{-31}$ kg) ， 同样以 5 m/s 运动

$$\lambda = 6.626 \times 10^{-34} / (9.11 \times 10^{-31} \times 5) = 6.626 \times 10^{-34} / 4.56 \times 10^{-30} \approx 1.5 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.15 \text{ mm}$$

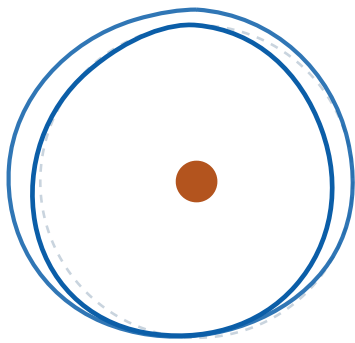
0.15 毫米！这是肉眼可见的尺度。同样的速度，仅仅因为质量差了 10^{32} 倍，波长就从"不可想象地小"变成"用尺子能量出来"。

结论：波动性显不显现，取决于 λ 和你的系统尺寸相比是大是小。电子在原子里的 λ 恰好和原子尺寸 (约 10^{-10} m) 同量级——所以原子里的电子必须用量子力学描述。这就是整个量子化学存在的理由。

讲解 · p5 那张图：de Broglie 怎么解释了玻尔轨道

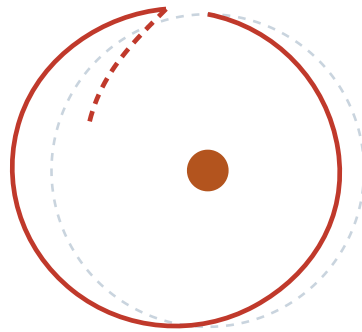
玻尔在 1913 年硬塞了一条假设："角动量只能取 $n\hbar$ "。当时没人知道为什么。de Broglie 给出了答案：

$2\pi r = n\lambda$ ✓ 相长干涉



允许：整数个波长首尾相接

$2\pi r \neq n\lambda$ ✗ 相消干涉，自我抵消



禁止：波首尾对不上

de Broglie 对玻尔轨道的解释：电子的物质波必须在圆周上形成驻波

驻波条件 → 玻尔的角动量量子化

$$2\pi r = n\lambda = n \cdot h/p \Rightarrow pr = n \cdot h/(2\pi) = n\hbar$$

符号	名称	含义
r	轨道半径	电子绕核圆周运动的半径
n	主量子数	正整数 1, 2, 3... "整数"就是量子化的来源
pr	角动量	动量 × 半径 = 角动量的大小
$\hbar$	约化普朗克常数	念作 "h-bar", $\hbar = h/(2\pi) = 1.055 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ 。量子力学里几乎处处用 $\hbar$ 而不是 h ，因为角频率 $\omega = 2\pi\nu$ 用起来更自然。

逻辑链条：波必须首尾相接（否则自我抵消）→ 周长必须是波长的整数倍 → 代入 $\lambda = h/p$ → 角动量必须是 $\hbar$ 的整数倍。玻尔硬塞的假设，变成了驻波条件的必然结果。

p6-9

什么时候必须用量子力学？（Boltzmann 判据）

原文翻译（p6）

- 经典力学和量子力学并不是在竞争谁能描述我们周围的世界
- 当状态之间的能量差可以忽略、使得谱可以看作"连续"时，经典力学适用
- 当能谱是"分立"的时，才需要量子描述

原文翻译 (p7-p9)

Boltzmann 分布: $n_2/n_1 = (g_2/g_1) \cdot \exp[-(e_2 - e_1)/(k_B T)]$

n_1, n_2 —— 能量为 e_1 和 e_2 的气体原子数目

g_1, g_2 —— 每个能态的简并度

简并度 $\Rightarrow$ 原子能量落在区间 $e_1 - \Delta e < e < e_1 + \Delta e$ 内的方式数

能量越高 = 分配能量的方式越多 = 简并度越高 (= 熵越高)

动能: $e_i = \frac{1}{2} m v_i^2 = \frac{1}{2} m (v_{ix}^2 + v_{iy}^2 + v_{iz}^2)$

p8 例子: 考虑一个有 1000 个原子的系统, 只有两个允许的能态 e_1 和 e_2 。各态布居为:

$$n_1 = 1000 / (1 + e^{-\Delta e / k_B T}), \quad n_2 = 1000 \cdot e^{-\Delta e / k_B T} / (1 + e^{-\Delta e / k_B T})$$

p9 结论:

- 若 $\Delta E < k_B T$ 或 $\Delta E \approx k_B T \Rightarrow$ 谱看起来是连续的 $\Rightarrow$ **经典描述就够了**
- 若 $\Delta E > k_B T \Rightarrow$ 分立谱 $\Rightarrow$ **需要量子描述**

公式解析 · Boltzmann 分布

Boltzmann 分布 (统计热力学最重要的一个公式)

$$n_2 / n_1 = (g_2 / g_1) \cdot e^{-\Delta E / (k_B T)}, \quad \Delta E = e_2 - e_1$$

符号	名称	含义
n_1, n_2	布居数	处于能级 1 和能级 2 上的粒子个数
e_1, e_2	能级能量	两个能级各自的能量值
ΔE	能级间隔	$= e_2 - e_1$, 两个能级差多少。这是判据里的主角。
g_1, g_2	简并度	degeneracy。"能量相同但状态不同"的状态个数。比如 2p 轨道有 $2p_x$ 、 $2p_y$ 、 $2p_z$ 三个, 能量相同 $\rightarrow g = 3$ 。
k_B	玻尔兹曼常数	1.381×10^{-23} J/K。它的作用是"把温度翻译成能量": $k_B T$ 就是温度 T 对应的典型热运动能量。
T	绝对温度	单位 K (开尔文)
e^x	指数函数	自然指数。注意别和电子电荷 e 或能级 e_i 混淆——这个领域符号复用非常严重, 只能靠上下文判断。

讲解 · 这个公式在说什么（用大白话）

指数上的那个分数 $\Delta E/(k_B T)$ 是全部信息所在。它在比较两个能量：

- **分子 ΔE** ：粒子从下面那级爬到上面那级需要的能量
- **分母 $k_B T$** ：环境的热运动能提供的典型能量

情形	指数值 $e^{-\Delta E/k_B T}$	物理图像
$\Delta E \ll k_B T$	$\approx e^0 = 1$	两个能级布居几乎相同。热运动轻松就能跨过去，粒子在两级间随意游走。这时"分立"这件事完全不重要 → 经典力学够用。
$\Delta E \approx k_B T$	$\approx e^{-1} = 0.37$	上面那级有可观布居。过渡区。
$\Delta E \gg k_B T$	$\rightarrow 0$	几乎所有粒子都待在基态。这时"只有特定能量被允许"这件事就是决定性的 → 必须用量子力学。

拓展 · 把数字代进去：室温下 $k_B T$ 是多少

这是做计算化学必须记住的一个数：

室温 $T = 298\text{ K}$: $k_B T \approx 0.0257\text{ eV} \approx 2.48\text{ kJ/mol} \approx 0.59\text{ kcal/mol} \approx 207\text{ cm}^{-1}$

现在拿它去衡量化学中各种能级间隔：

运动/跃迁类型	典型 ΔE	相对 $k_B T(298\text{K})$	结论
平动（分子在容器里跑）	10^{-20} eV	$\Delta E \ll k_B T$	经典（所以理想气体定律不需要量子力学）
转动（分子转圈）	$10^{-4}\text{--}10^{-2}\text{ eV}$ ($1\text{--}100\text{ cm}^{-1}$)	$\Delta E \lesssim k_B T$	接近经典，室温下大量转动能级被布居
振动（键的伸缩）	$0.1\text{--}0.5\text{ eV}$ ($500\text{--}4000\text{ cm}^{-1}$)	$\Delta E \approx 4\text{--}20 \times k_B T$	需要量子。这就是为什么室温下绝大多数分子处于振动基态（零点能是真实存在的，且不可消除）
电子跃迁 (HOMO→LUMO)	$2\text{--}10\text{ eV}$	$\Delta E \approx 100\text{--}400 \times k_B T$	绝对需要量子。这就是量子化学存在的原因。

最后一行是关键：电子的能级间隔比室温热能大两三个数量级，所以电子被牢牢锁在基态，绝不能用经典力学描述。这就是为什么这门课整整四讲都在解电子的薛定谔方程。

拓展 · 简并度 g 与熵的联系

讲义 p7 有句话：“能量越高 = 分配能量的方式越多 = 简并度越高 = 熵越高”。这句话把量子力学和热力学接上了：

Boltzmann 墓碑上的公式

$$S = k_B \ln W$$

S	熵	单位 J/K
W	微观状态数	实现同一宏观状态的微观方式数——就是简并度

所以 Boltzmann 分布里的 g_2/g_1 其实是个熵因子，而 $e^{-\Delta E/k_B T}$ 是焓（能量）因子。两者的竞争就是自由能 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 的微观来源。

p10-12 从经典波方程到定态方程

原文翻译 (p10)

de Broglie 关系使物质可以用波来描述。

动量： $mv = h/\lambda$ ； $\lambda = h/(mv)$

波动性质对小物体重要得多。 $\lambda(80 \text{ kg 物体以 } 5 \text{ m/s 运动}) = \dots$ $\lambda(\text{电子以 } 5 \text{ m/s 运动}) = \dots$

大多数分子性质都由波动力学导出。

$\partial^2 \Psi(x,t)/\partial x^2 = (1/v^2) \cdot \partial^2 \Psi(x,t)/\partial t^2 \leftarrow$ 一维经典非色散波方程

$\Psi(x,t)$ = 波函数（例如 $= A \sin(kx - \omega t)$ ）； $v = \lambda\nu$ = 速度； $k = 2\pi/\lambda = \omega/v$ = 波矢； ω = 角频率

为什么要换成波？因为对我们要做的事，数学更简单。

公式解析 · 经典波动方程

一维非色散波方程

$$\partial^2 \Psi(x,t) / \partial x^2 = (1/v^2) \cdot \partial^2 \Psi(x,t) / \partial t^2$$

符号	名称	含义
Ψ	波函数	大写希腊字母 Psi。描述波的形状随位置和时间变化。 对水波是水面高度，对声波是压强，对电子——p32 才会告诉你它是什么。
∂	偏导数符号	念 "partial"。 $\partial\Psi/\partial x$ 的意思是" t 固定不动，只看 Ψ 随 x 怎么变 "。因为 Ψ 有两个自变量，必须说清楚对谁求导。
$\partial^2/\partial x^2$	二阶偏导	求两次导。 几何意义是"曲率" ——函数弯得有多厉害。
v	波速	波形传播的速度， $v = \lambda\nu$
A	振幅	波的最大高度
k	波矢 / 波数	$k = 2\pi/\lambda$ 。可以理解为"每单位长度里有几个弧度的相位"
ω	角频率	希腊字母 omega。 $\omega = 2\pi\nu$ ，单位 rad/s
φ	相位	希腊字母 phi。波的初始相位偏移

这个方程在说什么：**波在某点的"弯曲程度"（左边）正比于它在该点的"加速度"（右边）**。弯得越厉害，回复得越快——就像绷紧的弦，拉得越弯，弹回去的加速度越大。

推导 · p11: 验证 $A \sin(kx - \omega t + \varphi)$ 是解

原文翻译 (p11)

练习：证明波函数 $\Psi(x,t) = A \sin(kx - \omega t + \varphi)$ 是上述非色散波方程的解。

解：左边： $\partial^2[A \sin(kx - \omega t + \varphi)]/\partial x^2 = -Ak^2 \sin(kx - \omega t + \varphi)$

右边： $(1/v^2) \cdot \partial^2[A \sin(kx - \omega t + \varphi)]/\partial t^2 = -(\omega^2/v^2) \cdot A \sin(kx - \omega t + \varphi)$

把关系 $k = \omega/v$ 代入上式即得等式成立。

一步步做 (如果你对求导有点生疏)

左边: 对 x 求导两次。 t 当常数看。

- 第一次: $\partial/\partial x [A \sin(kx - \omega t + \varphi)] = A \cdot \cos(kx - \omega t + \varphi) \cdot k$ (链式法则: 括号里对 x 的导数是 k)
- 第二次: $\partial/\partial x [Ak \cos(\dots)] = -Ak \cdot \sin(\dots) \cdot k = -Ak^2 \sin(\dots)$

右边: 对 t 求导两次。 x 当常数看。

- 第一次: $\partial/\partial t [A \sin(\dots)] = A \cos(\dots) \cdot (-\omega)$
- 第二次: $\partial/\partial t [-A\omega \cos(\dots)] = A\omega \sin(\dots) \cdot (-\omega) = -A\omega^2 \sin(\dots)$
- 再除以 v^2 : $-(A\omega^2/v^2) \sin(\dots)$

令左=右: $-Ak^2 \sin(\dots) = -(A\omega^2/v^2) \sin(\dots) \Rightarrow k^2 = \omega^2/v^2 \Rightarrow k = \omega/v \quad \checkmark$

注意关键点: $\sin(\dots)$ 这个因子在两边都出现, 可以约掉。剩下的只是常数之间的关系。这个"函数被求导后变回自己乘一个常数"的现象, 就是下一页"本征值方程"的雏形。

推导 · p12: 驻波 (定态)

原文翻译 (p12)

驻波: $\Psi(x, t) = \psi(x) \cdot \cos(\omega t)$ (= 定态的等价物)

把它代入波方程, 经过整理得到:

$$\partial^2 \psi(x) / \partial x^2 + \omega^2 \psi(x) / v^2 = 0$$

再把 $\omega = 2\pi\nu$ 和 $v = \lambda\nu$ 代入, 得到:

$$(\partial^2 / \partial x^2) \psi(x) + (4\pi^2 / \lambda^2) \psi(x) = 0$$

这一步的关键思想: 分离变量

原来的 $\Psi(x, t)$ 同时依赖位置和时间, 很麻烦。驻波的特点是"形状不动, 只是整体上下振荡"——所以可以写成"一个只管形状的函数 $\psi(x)$ "乘以"一个只管振荡的函数 $\cos(\omega t)$ "。

代入后:

- 对 x 求二阶导: $\cos(\omega t)$ 是常数, 提出来 $\rightarrow \cos(\omega t) \cdot \psi''(x)$
- 对 t 求二阶导: $\psi(x)$ 是常数, 提出来 $\rightarrow \psi(x) \cdot (-\omega^2) \cos(\omega t)$
- 整个方程两边都有 $\cos(\omega t)$, 约掉 $\rightarrow$ 得到只含 x 的方程

这就是"定态"的数学含义: 时间部分被分离出去并约掉了, 剩下一个不含时间的方程。所以定态 = 概率分布不随时间变化的状态。原子的 1s、2p 轨道全都是定态。

最后一步的代换: $\omega/v = 2\pi\nu/(\lambda\nu) = 2\pi/\lambda$, 所以 $\omega^2/v^2 = 4\pi^2/\lambda^2$ 。

原文翻译 (p13)

到目前为止得到的波方程仍然是“经典的”： $(\partial^2/\partial x^2)\psi(x) + (4\pi^2/\lambda^2)\psi(x) = 0$

要把它变成“量子的”，我们按如下步骤进行。

总能量的经典表达式是： $E = T + V(x) = mv^2/2 + V(x) = p^2/(2m) + V(x) \Rightarrow p^2 = 2m[E - V(x)]$

把它代入 de Broglie 关系 $\lambda = h/p$ ，再把 λ 代入上面的波方程：

$$(\partial^2/\partial x^2)\psi(x) + (8\pi^2 m/h^2)[E - V(x)]\psi(x) = 0$$

代入约化普朗克常数 $\hbar = h/2\pi$ 并稍作整理，得到：

$$-(\hbar^2/2m)(\partial^2/\partial x^2)\psi(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

这就是**不含时薛定谔方程**，用于研究量子力学系统的定态，例如 H 原子的 1s 和 2p_z 轨道就是定态。

公式解析 · 不含时薛定谔方程 (TISE)

★ 不含时薛定谔方程 Time-Independent Schrödinger Equation

$$-(\hbar^2 / 2m) \cdot \partial^2 \psi(x) / \partial x^2 + V(x) \psi(x) = E \psi(x)$$

符号	名称	含义 (务必逐条看懂)
$\psi(x)$	定态波函数	小写 psi。这是我们要求解的未知函数——整个量子化学就是在求它。注意小写 ψ 表示不含时间，大写 Ψ 表示含时间。
$-(\hbar^2/2m) \cdot \partial^2/\partial x^2$	动能算符 $\hat{T}$	整个这一坨是一个算符。它由经典动能 $p^2/2m$ 中把 p 换成 $-i\hbar\partial/\partial x$ 得到 (p29 会明说)。物理意义：波函数弯曲得越厉害，动能越高。
m	粒子质量	对电子就是电子质量 m_e
$V(x)$	势能函数	粒子在位置 x 处感受到的势能。这是你“输入”给方程的东西——不同的 V 对应不同的物理问题。氢原子里 $V = -e^2/(4\pi\epsilon_0 r)$ 。
E	总能量	一个数 (标量)，不是函数。它是方程的“本征值”——只有特定的几个 E 值才有合法的解。能量量子化就是从这里冒出来的。

讲解 · 这个方程为什么长这样（三个层次的理解）

层次 1：它其实就是“总能量 = 动能 + 势能”

把方程重新分组看：

$$[\hat{T} + \hat{V}] \psi = E \psi \quad \text{即} \quad \hat{H} \psi = E \psi$$

左边中括号里就是“动能算符 + 势能算符”= 哈密顿算符 $\hat{H}$ （总能量算符）。所以薛定谔方程说的是：把总能量算符作用在波函数上，得到的还是这个波函数，只是乘了一个数 E 。

层次 2：为什么动能里有个二阶导数

回想 p11 的推导：对 $\sin(kx)$ 求二阶导得到 $-k^2 \sin(kx)$ 。而 $k = 2\pi/\lambda = 2\pi p/h = p/\hbar$ 。

所以 $-\hbar^2 \cdot (\text{二阶导})$ 作用在波上，会“取出” p^2 ：

$$-\hbar^2 \partial^2 / \partial x^2 [\sin(kx)] = \hbar^2 k^2 \sin(kx) = p^2 \sin(kx)$$

再除以 $2m$ ，就是动能 $p^2/2m$ 。二阶导数就是“测量动量平方”的操作，这不是巧合，是 de Broglie 关系的直接后果。

层次 3：为什么能量会量子化

这是最容易被跳过、但最重要的一点。方程本身对任何 E 值都有数学解。但物理上合法的解还必须满足边界条件（p34-35 会列出：单值、连续、有限、可归一化）。

大多数 E 值给出的解在 $x \rightarrow \pm\infty$ 时会发散（趋于无穷），这样的解不能归一化，物理上无意义，必须扔掉。只有少数几个特定的 E 值，解才恰好“收敛”——这些就是允许的能级。

类比：一根两端固定的琴弦，只有特定的几个频率能形成驻波（其他频率的波在端点对不上，自我抵消）。能量量子化 = 边界条件筛选的结果。这也是为什么自由粒子（没有边界）的能量是连续的。

公式解析 · p14：含时薛定谔方程 (TDSE)

原文翻译 (p14)

不含时薛定谔方程： $-(\hbar^2/2m)(\partial^2/\partial x^2)\psi(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$

含时薛定谔方程（例如当 $V(x,t)$ 时）：

$$-(\hbar^2/2m)(\partial^2/\partial x^2)\Psi(x,t) + V(x,t)\Psi(x,t) = i\hbar \cdot \partial\Psi(x,t)/\partial t$$

对定态，两个方程都满足。因此： $i\hbar \cdot \partial\Psi/\partial t = E\Psi$

同样对定态， $\Psi(x,t) = \psi(x)f(t)$ ，波函数取如下形式： $\Psi(x,t) = \psi(x) \cdot e^{-iEt/\hbar}$

注意乘积： $\Psi^*(x,t)\Psi(x,t) = \psi^*(x)e^{+iEt/\hbar} \cdot \psi(x)e^{-iEt/\hbar} = \psi^*\psi$ 与时间相位无关。

符号	名称	含义
i	虚数单位	$i = \sqrt{-1}$ 。量子力学中波函数一般是复数——这不是数学技巧，是物理必需（下面解释）。
Ψ^*	复共轭	把所有的 i 换成 $-i$ 。如果 $\Psi = a+bi$ ，则 $\Psi^* = a-bi$ 。
$e^{-iEt/\hbar}$	时间相位因子	由 Euler 公式 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ ，它是一个模长恒为 1、只是在复平面上转圈的数。
$f(t)$	时间部分	分离变量后只含时间的那个因子

最后一行为什么关键

$\Psi^*\Psi = \psi^*\psi$ ——时间因子完全消失了。因为 $e^{+iEt/\hbar} \times e^{-iEt/\hbar} = e^0 = 1$ 。

这就是“定态 (stationary state)”这个名字的由来：波函数本身在复平面上一直转圈（在变），但可观测的概率密度 $|\Psi|^2$ 完全不随时间变化（不动）。

所以我们平时说“1s 轨道”，画的那个球形电子云，就是 $|\psi_{1s}|^2$ ——一个不随时间变化的分布。电子并不是“绕核转圈”，它的概率分布就那么静静地待着。

拓展 · 为什么波函数必须是复数

看含时方程右边： $i\hbar \partial\Psi/\partial t$ 。方程里明晃晃地有一个 i 。如果 Ψ 是实函数，左边是实的，右边是虚的，方程不可能成立。所以 Ψ 必须是复的。

物理上为什么需要复数：因为需要同时编码“振幅”和“相位”两个信息。相位是量子干涉的来源——两条路径的波叠加时，是相长还是相消完全由相位差决定。没有相位就没有化学键（成键轨道 = 同相叠加，反键轨道 = 反相叠加）。

不过实践中：**不含时薛定谔方程的解（如果 V 是实的）总可以取成实函数**。所以你在教科书上看到的原子轨道图（ $2p_x$ 、 $2p_y$ 、 $3d_{xy}$...）都是实的——它们是复的球谐函数经过线性组合后的实数形式（p53 会讲）。

p15 **算符、本征值与本征函数**

原文翻译

一维薛定谔方程可以写成如下形式：

$$[-(\hbar^2/2m)(\partial^2/\partial x^2) + V(x)] \psi(x) = E\psi(x)$$

或： $\hat{H}\psi_n(x) = E_n\psi_n(x)$

- $\hat{H}$ = 总能量算符（哈密顿量）
- E_n = 算符 $\hat{H}$ 的第 n 个本征值
- $\psi_n(x)$ = 算符 $\hat{H}$ 的第 n 个本征函数

这是“本征值方程”的一个例子：**算符 $\times$ $\psi_n(x)$ = 本征值 $\times$ $\psi_n(x)$**

本征值是标量、实数。算符举例： $\partial/\partial x$ 、 x 、Exp、Log 等。

讲解 · 什么是“算符”（零基础版）

算符 = 一台“函数加工机”

普通的**函数**吃一个数，吐一个数： $f(3) = 9$ 。

算符吃一个**函数**，吐一个**函数**：

算符	你喂给它	它吐出来
d/dx (求导)	x^3	$3x^2$
$\hat{x}$ (乘以 x)	$\sin(x)$	$x \cdot \sin(x)$
Log	x^2	$\ln(x^2)$

习惯上算符头上戴帽子： $\hat{A}$ 、 $\hat{H}$ 、 $\hat{p}$ 。（讲义里帽子有时因为字体问题显示不出来，别被吓到。）

公式解析 · 本征值方程

★ 本征值方程（量子力学的通用语法）

$$\hat{A} \psi_n = a_n \psi_n$$

符号	名称	含义
$\hat{A}$	算符	一个作用在函数上的操作
ψ_n	本征函数	eigenfunction。一类特殊的函数：被 $\hat{A}$ 加工后形状不变，只是整体放大/缩小了。
a_n	本征值	eigenvalue。放大的倍数，是一个数。
下标 n	编号	一个算符通常有很多个本征函数，用 $n = 1, 2, 3, \dots$ 编号

"eigen" 是德语，意思是"自己的、固有的"

所以 eigenfunction = 该算符"固有的"函数。

核心图像：算符一般会把函数改得面目全非，但对少数几个"特权函数"，它只是把它们放大了一个倍数——形状纹丝不动。这些特权函数就是本征函数。

为什么这在物理上重要：p37 的公设 3 会说——你测量一个物理量，测到的只能是对应算符的本征值。所以求解本征值方程 = 找出"这个体系允许出现的所有测量结果"。

拓展 · 和线性代数的对应关系（如果你学过矩阵）

线性代数	量子力学
矩阵 $\mathbf{A}$	算符 $\hat{A}$
向量 $\mathbf{v}$	波函数 ψ
本征向量方程 $\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$	本征值方程 $\hat{A}\psi = a\psi$
对角化矩阵	求解薛定谔方程
本征值 λ	能量 E

这个对应不是比喻——它是精确的。p25 那页的"矩阵力学"讲的就是这件事：把算符写成矩阵，量子力学就变成了纯粹的线性代数。而这正是量子化学能用计算机做的原因——计算机不会解微分方程，但极其擅长对角化矩阵。

整门课的技术路线就是：薛定谔方程（微分方程，不会解）→ 选一组基函数展开（LCAO）→ 变成矩阵本征值问题（Roothaan 方程，p86）→ 交给 LAPACK 对角化（第 1 讲 p26）。

p16 物理可观测量与它们的算符

原文翻译

物理可观测量（每个可观测量对应一个厄米算符）：

坐标	$\hat{r}$
动量	$\hat{p}$
角动量	$\hat{L} = \hat{r} \times \hat{p}$
势能	$\hat{V}$
动能	$\hat{K}$
总能量（哈密顿量）	$\hat{H}$
电偶极矩与磁偶极矩	$\hat{d}, \hat{\mu}$

表象空间：

- 坐标空间： $r = (x, y, z)$
- 动量空间： $p = (\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z)$
- r 和 p 在各自的表象空间中是连续函数

讲解 · "每个可观测量对应一个算符"是量子力学的核心公设

这就是 p36 的公设 2。它建立了物理世界（你能测的量）和数学世界（算符）之间的字典：

你想测	对应算符	坐标空间中的具体形式（p29 会给）
位置	$\hat{x}$	就是"乘以 x "这个操作
动量	$\hat{p}_x$	$-i\hbar \partial/\partial x$
动能	$\hat{K}$	$-(\hbar^2/2m)\nabla^2$
势能	$\hat{V}$	就是"乘以 $V(x,y,z)$ "

总能量	$\hat{H}$	$\hat{K} + \hat{V}$
角动量	$\hat{L}$	$\hat{r} \times \hat{p}$ (叉乘, p28 复习)
电偶极矩	$\hat{d}$	$\sum q_i r_i$ (决定 IR 强度和 UV-Vis 跃迁是否允许)

拓展 · 电偶极矩算符为什么重要

这个算符是你以后算光谱时的关键。**跃迁强度**（一条谱线亮不亮）正比于：

$$|\langle \psi_{\text{末}} | \hat{d} | \psi_{\text{初}} \rangle|^2 \quad (\text{跃迁偶极矩的平方})$$

如果这个积分等于零，跃迁就是“禁阻的” (forbidden)，谱线不出现。**所有的光谱选律** ($\Delta l = \pm 1$, $g \leftrightarrow u$, **自旋守恒等**) **本质上都是在判断这个积分是不是零**。而判断的工具是群论——积分非零要求被积函数含有全对称表示。

拓展 · “表象”是什么意思

同一个物理状态可以用不同的“语言”描述，就像同一个向量可以在不同坐标系下写出不同的分量：

- **坐标表象**： $\psi(x)$ —— 告诉你“在位置 x 找到粒子的概率幅”。这是化学家用的（电子密度、轨道图）。
- **动量表象**： $\varphi(p)$ —— 告诉你“粒子动量为 p 的概率幅”。这是固体物理学家用的（能带、布里渊区）。

两者由**傅里叶变换**相互转换。这也是不确定性原理的数学根源：**一个函数在位置空间越窄（定位越准），它的傅里叶变换在动量空间就越宽（动量越不确定）**。这是傅里叶分析的普遍定理，不是量子力学特有的神秘性质。

p17 练习：判断是不是本征函数

原文翻译

练习：验证函数 $\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$ 是否是以下算符的本征函数： $\partial/\partial x$ 和 $\partial^2/\partial x^2$ 。如果是本征函数，求出本征值。

$$\partial/\partial x(Ae^{ikx} + Be^{-ikx}) = ikAe^{ikx} - ikBe^{-ikx} = ik(Ae^{ikx} - Be^{-ikx})$$

$\psi(x)$ 不是 $\partial/\partial x$ 算符的本征函数

$$\partial^2/\partial x^2(Ae^{ikx} + Be^{-ikx}) = \partial/\partial x[ik(Ae^{ikx} - Be^{-ikx})] = (ik)^2 Ae^{ikx} + (-ik)^2 Be^{-ikx} = -k^2(Ae^{ikx} + Be^{-ikx})$$

$\psi(x)$ 是算符 $\partial^2/\partial x^2$ 的本征函数，本征值为 “ $-k^2$ ”

讲解 · 判断标准只有一条

判断本征函数的唯一标准

算符作用后的结果，必须能写成"（一个常数）×（原来那个一模一样的函数）"。

不能是"常数 × 长得有点像的函数"，必须是完全相同的函数。

看第一个：为什么 $\partial/\partial x$ 不行

原函数： $Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$ （中间是加号）

结果： $ik(Ae^{ikx} - Be^{-ikx})$ （中间变成了减号）

符号变了，就不是同一个函数了。所以不是本征函数。

为什么会变号：因为 e^{ikx} 求导得 $ik \cdot e^{ikx}$ （乘 $+ik$ ），而 e^{-ikx} 求导得 $-ik \cdot e^{-ikx}$ （乘 $-ik$ ）。两项被乘上了不同的常数，所以提不出公因子。

看第二个：为什么 $\partial^2/\partial x^2$ 可以

求两次导后：第一项乘了 $(ik)^2 = i^2 k^2 = -k^2$ ；第二项乘了 $(-ik)^2 = i^2 k^2 = -k^2$ 。

两项被乘上了同一个常数 $-k^2$ ，所以能提出公因子，原函数原封不动地保留下来。

本征值 = $-k^2$ 。

拓展 · 这道题的物理含义（讲义没说，但很重要）

这个函数描述的是一维自由粒子： Ae^{ikx} 是向右传播的平面波， Be^{-ikx} 是向左传播的。

- 不是动量算符的本征函数（因为 $\hat{p} = -i\hbar\partial/\partial x$ ）：合理！因为它是"向右走"和"向左走"的叠加，动量的方向不确定。你测一次动量，可能得 $+\hbar k$ ，也可能得 $-\hbar k$ 。
- 是动能算符的本征函数（因为 $\hat{K} \propto \partial^2/\partial x^2$ ）：也合理！向左走和向右走的动能是一样的（ $p^2/2m$ 里 p 平方了，符号消失）。所以动能是确定的： $E = \hbar^2 k^2/2m$ 。

验证一下： $\hat{K}\psi = -(\hbar^2/2m) \cdot (-k^2)\psi = (\hbar^2 k^2/2m)\psi$ 。而 $\hbar k = p$ ，所以 $E = p^2/2m$ ✓ 正是经典动能公式。

一句话总结：一个态可以是某个算符的本征态、同时不是另一个算符的本征态。这正是"哪些量能同时确定"的问题，答案由对易关系给出（p21-27）。

原文翻译 (p18)

- 量子力学算符的本征函数**彼此正交**:

$$\int \psi_i^*(x) \psi_j(x) dx = 0$$

- 正交性保证了所有本征态彼此"完全不同"

- 量子力学算符的所有本征函数都是**归一化的**:

$$\int \psi_i^*(x) \psi_i(x) dx = 1$$

- 归一化保证所有本征函数有相同的"振幅", 即**在整个空间上积分时, 在某个轨道上找到一个电子的概率是 1** (即 100% 确定)

公式解析 · 正交归一条件

★ 正交归一性 (orthonormality)

$$\int \psi_i^*(x) \psi_j(x) dx = \delta_{ij} = \{ 1 \text{ 若 } i=j ; 0 \text{ 若 } i \neq j \}$$

符号	名称	含义
$\int \dots dx$	积分	对 全空间 积分 (从 $-\infty$ 到 $+\infty$)。三维时写作 $\int \dots d\tau$, τ 表示体积元 $dx dy dz$ 。
ψ_i^*	复共轭	取共轭是为了保证 $\psi^* \psi = \psi ^2$ 是 非负实数 (概率必须是实的、非负的)
δ_{ij}	Kronecker delta	希腊字母 delta。一个 极其常用的速记符号 : 两个下标相同时等于 1, 不同时等于 0。
N	归一化常数	见下面的练习。用来把任意函数"调整"到积分为 1

讲解 · 用向量类比理解 (这是最直观的方式)

三维空间的向量	函数空间的波函数
单位向量 $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$	本征函数 $\psi_1, \psi_2, \psi_3 \dots$
点积 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$	重叠积分 $\int \psi_i^* \psi_j dx$ (把"求和"换成"积分")
正交 : $\hat{x} \cdot \hat{y} = 0$ (互相垂直)	正交 : $\int \psi_1^* \psi_2 = 0$ ("完全不同")
归一 : $\hat{x} \cdot \hat{x} = 1$ (长度为 1)	归一 : $\int \psi_1^* \psi_1 = 1$ (概率总和为 1)

所以“波函数正交”的意思就是“它们在函数空间里互相垂直”。这不是比喻，函数空间（希尔伯特空间）里的“垂直”就是这样定义的。

重要提醒：原子轨道基函数并不正交！

本征函数彼此正交——但这只对同一个算符的本征函数成立。

你在做 LCAO 时用的基函数（不同原子上的原子轨道），不是同一个哈密顿量的本征函数，所以它们不正交。

第 3 讲 p39 明确指出：“不同原子上的基函数彼此不正交，重叠积分 $S_{12} = \int 1s_1 \cdot 1s_2 d\tau > 0$ ”。

这就是为什么 Roothaan 方程 (p86-87) 是 $\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\epsilon$ 而不是 $\mathbf{FC} = \mathbf{C}\epsilon$ ——多出来的那个重叠矩阵 $\mathbf{S}$ 就是“基组不正交”的代价。这是本讲最重要的技术细节之一，务必记住。

练习详解 · p19 的归一化

原文翻译 (p19)

练习：把函数 $\psi(x) = a(a+x)$ 在区间 $0 \leq x \leq a$ 上归一化。

$$N^2 \int [a(a+x)][a(a+x)]dx = N^2 \int (a^2+ax)(a^2+ax)dx = N^2 a^2 \int (a^2+2ax+x^2)dx = 1$$

$$\text{计算定积分给出: } N^2 a^2 \int_0^a (a^2+2ax+x^2)dx = N^2 a^2 [a^2x + ax^2 + x^3/3] = N^2 (7a^5/3)$$

$$N^2 (7a^5/3) = 1 \Rightarrow N = \sqrt{3/(7a^5)}$$

归一化的通用套路（三步，永远一样）

1. 在原函数前面乘一个待定常数 N : $\psi_{\text{归一}} = N \cdot \psi_{\text{原}}$
2. 要求 $\int |N\psi_{\text{原}}|^2 dx = 1$, 即 $N^2 \int |\psi_{\text{原}}|^2 dx = 1$
3. 解出 N : $N = 1/\sqrt{(\int |\psi_{\text{原}}|^2 dx)}$

这道题的具体计算

第一步，展开被积函数：

$$[a(a+x)]^2 = a^2(a+x)^2 = a^2(a^2 + 2ax + x^2)$$

第二步，逐项积分（ a 是常数，只对 x 积分），从 0 积到 a ：

被积项	原函数	代入 $x=a$ 减 $x=0$
a^2	a^2x	$a^2 \cdot a - 0 = a^3$
$2ax$	ax^2	$a \cdot a^2 - 0 = a^3$
x^2	$x^3/3$	$a^3/3 - 0 = a^3/3$

三项相加： $a^3 + a^3 + a^3/3 = (7/3)a^3$

第三步，别忘了外面还有个 a^2 ：

$$N^2 \cdot a^2 \cdot (7/3)a^3 = N^2 \cdot (7/3)a^5 = 1$$

第四步，解出： $N^2 = 3/(7a^5) \Rightarrow N = \sqrt{3/(7a^5)} \quad \checkmark$

拓展 · 归一化在实际计算中的样子

你以后在基组文件里看到的每个高斯函数，前面都有一个归一化常数。比如一个 s 型高斯 $g(r) = Ne^{-\alpha r^2}$ ，它的归一化常数是：

$$N = (2\alpha/\pi)^{3/4}$$

程序里这些都是预先算好硬编码的。但你需要知道它存在——因为当你看到基组文件里的“收缩系数”时，那些数已经把归一化常数吸收进去了，所以看起来奇奇怪怪。

原文翻译

一个量子力学算符可以有很多本征函数。

一个量子力学算符的**所有**本征函数构成一个**完备集**：

$$\psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \psi_n(x) \Rightarrow \text{线性组合}$$

- $\psi_n(x)$ 也被称为**基函数** (basis functions)
- $\psi(x)$ = 通过混合许多基函数构造出的一个一般函数
- b_n = 基函数 $\psi_n(x)$ 混入一般波函数的混合系数

类比于实的三维笛卡尔空间：任何三维向量都可以表示为三个正交（垂直）向量 **x**、**y**、**z** 的线性组合。这三个单位向量 **x**、**y**、**z** 构成一个完备集。

给定算符的完备本征函数集可以是无穷的，但不是必然如此。

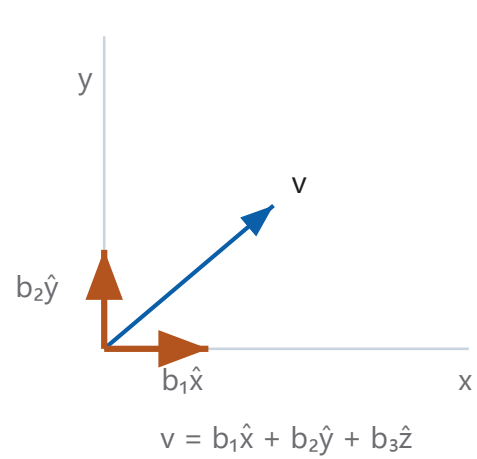
公式解析 · 基组展开

★ 完备性展开（整门课的技术基础）

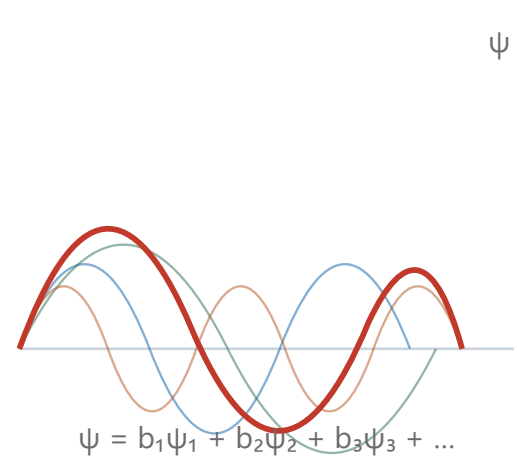
$$\psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \psi_n(x)$$

符号	名称	含义
$\psi(x)$	待展开的函数	任意一个（合法的）波函数
$\psi_n(x)$	基函数	已知的、完备的、正交归一的一套函数
b_n	展开系数	这就是你要求的未知数。 整个 HF/CI 计算求的就是这类系数。
Σ	求和号	大写希腊字母 Sigma。下标 $n=1$ 是起点，上标 ∞ 是终点

三维向量空间



函数空间（希尔伯特空间）



左：向量用三个基向量展开。右：函数用一套基函数展开——原理完全一样，只是基的个数可能是无穷

一句话：任何函数都能“分解”成基函数的加权和

就像任何颜色都能分解成红绿蓝三原色的组合，任何声音都能分解成不同频率正弦波的组合（傅里叶级数）。"完备"的意思就是：这套基函数够用，任何函数都能被它们精确表示，一个都不会漏。

这一页是整门课最重要的实用概念，因为现实中我们只能用不完备的基组

理论上求和要到 ∞ 。实际计算中你只能用有限个基函数（比如 6-31G(d) 对一个碳原子只给 15 个函数）。

这个“截断”就是基组误差（basis set incompleteness error）的来源——它是量子化学两大误差源之一（另一个是方法误差，即电子相关处理不足）。

误差来源	怎么减小	代价
基组不完备	用更大的基组（DZ→TZ→QZ→...），或外推到完备基组极限 CBS（第 4 讲 p43）	时间 $\propto N^4$ 或更高
方法不精确	爬精度阶梯（HF→MP2→CCSD→CCSD(T)）	时间 $\propto N^5$ 、 N^6 、 N^7

这就是量化计算里那个著名的“二维收敛”图：你必须同时在“方法”和“基组”两个方向上收敛，缺一不可。只提高一个另一个不动，结果可能反而更差（误差抵消被破坏）。

原文翻译

线性：

1. $a\hat{O}\psi = \hat{O}(a\psi) \Rightarrow$ 线性算符
2. $\log(a\psi) \neq a \cdot \log(\psi) \Rightarrow$ 非线性算符

对易：

练习：对任意一组算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ ，是否有 $\hat{A}\hat{B}\psi = \hat{B}\hat{A}\psi$ ？对位置算符 ($\hat{A} = x$) 和动量算符 ($\hat{B} = -i\hbar\partial/\partial x = \hat{p}_x$) 验证这个关系。

- $\hat{A}\hat{B}\psi = -i\hbar x (\partial/\partial x) \psi = -i\hbar x (\partial\psi/\partial x)$
- $\hat{B}\hat{A}\psi = -i\hbar (\partial/\partial x)(x\psi) = -i\hbar\psi - i\hbar x(\partial\psi/\partial x)$
- $(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})\psi = -i\hbar x(\partial\psi/\partial x) - [-i\hbar\psi - i\hbar x(\partial\psi/\partial x)] = i\hbar\psi$

$\Rightarrow$ 算符 x 与 $-i\hbar\partial/\partial x$ **不对易**。这意味着这两个算符作用在函数 ψ 上的先后顺序是有影响的。

讲解 · 什么是“对易”

日常生活中的对易与不对易

操作对	换顺序结果一样吗	结论
穿袜子、戴帽子	一样	对易
穿袜子、穿鞋	不一样（先穿鞋就麻烦了）	不对易
3×5 和 5×3	一样（都是 15）	对易
矩阵 $\mathbf{AB}$ 和 $\mathbf{BA}$	一般不一样	一般不对易

推导详解 · 逐步验证 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$

这是量子力学最著名的一个计算，值得完全看懂。**关键技巧：**必须让算符作用在一个“试探函数” ψ 上，光看算符本身会算错。

第一步：算 $\hat{x}\hat{p}\psi$ (先用 $\hat{p}$ ，再用 $\hat{x}$)

注意：算符从**右往左**依次作用（离 ψ 最近的先作用）。

$$\hat{x}\hat{p}\psi = x \cdot [-i\hbar \partial \psi / \partial x] = -i\hbar x (\partial \psi / \partial x)$$

先对 ψ 求导，再乘以 x 。就这么简单。

第二步：算 $\hat{p}\hat{x}\psi$ (先用 $\hat{x}$ ，再用 $\hat{p}$)

先乘 x 得到 $x\psi$ ，再对 **整个 $x\psi$** 求导。**这里必须用乘积法则 (product rule) ——这就是全部玄机所在。**

$$\hat{p}\hat{x}\psi = -i\hbar \partial(x\psi) / \partial x = -i\hbar [(\partial x / \partial x) \cdot \psi + x (\partial \psi / \partial x)] = -i\hbar \psi - i\hbar x (\partial \psi / \partial x)$$

因为 $\partial x / \partial x = 1$ ，所以第一项就是 $-i\hbar \psi$ 。

第三步：相减

$$\begin{aligned} (\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x})\psi &= [-i\hbar x (\partial \psi / \partial x)] - [-i\hbar \psi - i\hbar x (\partial \psi / \partial x)] \\ &= -i\hbar x (\partial \psi / \partial x) + i\hbar \psi + i\hbar x (\partial \psi / \partial x) = i\hbar \psi \end{aligned}$$

含导数的两项**刚好抵消**，只剩下 $i\hbar \psi$ 。

因为对**任意** ψ 都成立，就可以把 ψ 约掉，写成算符恒等式：

★ 正则对易关系（量子力学的基石）

$$[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = i\hbar$$

这个结果为什么惊人

右边**不是零**，而且不含 ψ 、不含 x ——是一个纯常数 $i\hbar$ 。

如果 $\hbar = 0$ （经典极限），右边就是 0，位置和动量就对易了，一切回到经典力学。**所以“经典物理”就是“ $\hbar$ 小到可以忽略”的极限**——讲义 p24 明确说了这一点。

$\hbar \neq 0$ 是整个量子世界怪异性的唯一来源。

原文翻译

厄米性 (Hermiticity):

如果一个算符 $\hat{O}$ 满足下列关系，就称它是厄米的：

$$\int \psi_i^*(x) \hat{O} \psi_j(x) dx = [\int \psi_j^*(x) \hat{O} \psi_i(x) dx]^*$$

- 厄米算符的所有本征值都是实数。（作为练习证明它。）
- 所有对应于物理可观测量的量子力学算符都是厄米的，并且有实数本征值。
- 例如，薛定谔方程以能量为本征值。哈密顿矩阵是厄米的。

公式解析 · 厄米性条件

厄米算符的定义

$$\int \psi_i^* \hat{O} \psi_j dx = [\int \psi_j^* \hat{O} \psi_i dx]^*$$

符号	名称	含义
$\hat{O}$	算符	被检验的算符
$[\dots]^*$	整体复共轭	注意星号在整个积分外面 ——先算完积分，再取共轭
ψ_i, ψ_j	任意两个函数	关系必须对 所有 合法函数对成立

意思是：**把算符“挪到”积分的另一边（从作用于 ψ_j 变成作用于 ψ_i ），结果只差一个复共轭。**用狄拉克符号写更清楚：
 $\langle i|\hat{O}|j\rangle = \langle j|\hat{O}|i\rangle^*$ 。

讲解 · 为什么物理上必须厄米

一句话理由：因为测量结果必须是实数

你用尺子量长度，读数是 3.5 cm，不可能是 "3.5 + 2i cm"。**任何实验仪器的读数都是实数。**

而 p37 的公设 3 说：测量得到的只能是算符的本征值。所以：

测量值必须实 $\Rightarrow$ 本征值必须实 $\Rightarrow$ 算符必须厄米

厄米性不是数学上的装饰，它是“这个算符能代表一个可测量的物理量”的准入条件。

拓展 · 证明“厄米算符的本征值是实数”（讲义留的练习）

设 $\hat{O}\psi = a\psi$ ，且 ψ 已归一化 ($\int \psi^* \psi = 1$)。

证明只要三行

① 左边：在厄米性定义里取 $i = j$ ：

$$\int \psi^* \hat{O}\psi \, dx = \int \psi^* (a\psi) \, dx = a \int \psi^* \psi \, dx = a$$

② 右边：

$$[\int \psi^* \hat{O}\psi \, dx]^* = [a]^* = a^*$$

③ 厄米性要求两者相等：

$$a = a^* \Rightarrow \text{一个数等于它自己的复共轭，只能说明它的虚部为零} \Rightarrow a \text{ 是实数} \quad \blacksquare$$

拓展 · 厄米性的另外两个后果（都很重要）

1. 不同本征值对应的本征函数自动正交——这就是 p18 那条性质的来源。你不需要额外假设正交，它是厄米性的推论。
2. 厄米矩阵一定可以被酉变换对角化——这保证了 SCF 里每一轮对角化 Fock 矩阵都能成功，且得到实数轨道能。如果 Fock 矩阵不是厄米的，整个量子化学计算就没法做了。

实数情形的简化：当所有函数和算符都是实的（分子计算里常见），厄米性退化成**对称性**： $F_{ij} = F_{ji}$ 。这就是为什么程序里 Fock 矩阵只存下三角——上三角靠对称性推出来，直接省一半内存。

p23-24 对易关系的物理意义

原文翻译 (p23)

海森堡的建议（由 Born 和 Jordan 表述）等价于要求位置算符 (x) 与动量算符 (p) 满足对易关系：

$$[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = i\hbar = i \cdot h/(2\pi)$$

对易关系是量子力学中最重要的关系之一。

这一切意味着什么？

原文翻译 (p24)

- 首先，它意味着**牛顿定律对微观粒子的描述是错误的**，必定只是真实运动方程的一个近似
- 当近似 $\hbar = 0$ 对所计算的性质影响可忽略时，经典物理才成立
- 这个对易关系的含义远不止是对可观测量形式的微小修改

讲解 · 对易关系 $\Rightarrow$ 不确定性原理

讲义没有明说这一步，但这是理解 p23 的关键。一般的不确定性关系是：

Robertson 不确定性关系

$$\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|$$

符号	名称	含义
ΔA	标准差	对同一个态重复测量 A 很多次，结果的离散程度。 $\Delta A = 0$ 表示每次测都得同一个值。
$\langle \dots \rangle$	期望值	多次测量的平均值（p38 会正式定义）
$[\hat{A}, \hat{B}]$	对易子	$= \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$

把 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 代进去：

★ 海森堡不确定性原理

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$$

这句话的正确理解（初学者极易搞错）

错误理解：✗ "因为我们的仪器不够好"，或 ✗ "因为测量会干扰粒子"。

正确理解：✓ 粒子根本就没有同时确定的位置和动量。这不是"我们不知道"，而是"它本来就不存在"。

类比：问"C 大调这个和弦的颜色是什么"是没有意义的——不是因为你不会看，而是和弦本来就没有颜色这个属性。

讲解 · 对易与否，决定了两个量能不能同时确定

情形	数学表述	物理后果
对易 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$	可以有共同的本征函数集	<u>A 和 B 可以同时精确确定</u> 。 $\Delta A \cdot \Delta B$ 可以是 0。
不对易 $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$	没有共同本征函数	不能同时精确确定，一个越准另一个越不准。

拓展 · 这条规则马上就要用（p50–51 的伏笔）

到 p50，讲义会证明：对中心力场（ V 只依赖 r ），

$$[\hat{H}, \hat{L}^2] = 0 \quad \text{且} \quad [\hat{H}, \hat{L}_z] = 0$$

三个算符两两对易 $\Rightarrow$ 它们有**共同的本征函数** $\Rightarrow$ 一个态可以同时有确定的能量 E 、确定的 L^2 （由 l 决定）、确定的 L_z （由 m 决定）。

这就是“一个原子轨道要用三个量子数 n 、 l 、 m 标记”的严格来源。你在无机化学里死记的这三个量子数，其数学根源就是这三个算符互相对易。

反过来： $\hat{L}_x$ 、 $\hat{L}_y$ 、 $\hat{L}_z$ 彼此**不对易** ($[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z$)。所以你只能同时知道角动量的**大小**和它在**一个方向上的分量**，另外两个分量永远不确定——这就是教科书上那个“角动量矢量在圆锥面上进动”的图的来源。

p25-27 矩阵力学与对易子代数

原文翻译 (p25)

数学上有两种可能的诠释：

1. 可观测量 x 和 p 应被视为**算符**
2. 可观测量 x 和 p 应被视为**矩阵**

(然后给出一个矩阵，其第 i 行第 j 列元素是 $\int \psi_i^*(x) \hat{O} \psi_j(x) dx$)

矩阵 A 和 B 相乘的顺序会影响结果。 AB 不一定等于 BA 。

把 x 和 p 认定为矩阵，就是“矩阵力学”这个名字的来源。

练习：检验下面两个矩阵是否彼此对易： $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ ， $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$

公式解析 · 算符的矩阵表示

★ 把算符变成矩阵（量子化学能用计算机做的关键一步）

$$O_{ij} = \int \psi_i^*(x) \hat{O} \psi_j(x) dx \equiv \langle \psi_i | \hat{O} | \psi_j \rangle$$

符号	名称	含义
O_{ij}	矩阵元	矩阵第 i 行、第 j 列的那个数
$\langle \dots \dots \dots \rangle$	狄拉克符号	bra-ket 记号。 $\langle i $ 叫左矢 (bra)， $ j \rangle$ 叫右矢 (ket)。 它只是“$\int \dots dx$”的速记，可以完全按积分理解。 名字来自 bracket（括号）被劈成两半。

这一步为什么是整门课的枢纽

薛定谔方程 $\hat{H}\psi = E\psi$ 是**微分方程**——计算机不会直接解。

但如果我们：① 选一组基函数 $\{\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_N\}$ ；② 把 ψ 展开成它们的线性组合（p20 的完备性）；③ 把 $\hat{H}$ 算成一个 $N \times N$ 矩阵——

那么薛定谔方程就变成了：

$$H c = E c \quad (\text{矩阵本征值问题})$$

这个计算机极其擅长（LAPACK 一行调用）。整门课后面所有的方程——Roothaan 方程、CI 久期方程——都是这个形式。

计算 $\mathbf{AB}$ 和 $\mathbf{BA}$

$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ (分号分隔两行)

$\mathbf{AB}$: (第 i 行 $\times$ 第 j 列)

位置	计算	结果
(1,1)	$(-1)(0) + (3)(3) = 0 + 9$	9
(1,2)	$(-1)(5) + (3)(1) = -5 + 3$	-2
(2,1)	$(0)(0) + (2)(3) = 0 + 6$	6
(2,2)	$(0)(5) + (2)(1) = 0 + 2$	2

$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 9 & -2 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$

$\mathbf{BA}$:

位置	计算	结果
(1,1)	$(0)(-1) + (5)(0) = 0 + 0$	0
(1,2)	$(0)(3) + (5)(2) = 0 + 10$	10
(2,1)	$(3)(-1) + (1)(0) = -3 + 0$	-3
(2,2)	$(3)(3) + (1)(2) = 9 + 2$	11

$\mathbf{BA} = \begin{bmatrix} 0 & 10 \\ -3 & 11 \end{bmatrix}$

结论: $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$, 两个矩阵**不对易**。对易子 $[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = \mathbf{AB} - \mathbf{BA} = \begin{bmatrix} 9 & -12 \\ 9 & -9 \end{bmatrix} \neq \mathbf{0}$ 。

公式解析 · p26-27 对易子与反对易子

原文翻译 (p26-27)

若 $\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} = 0 \Rightarrow$ 算符 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 彼此对易

若 $\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \neq 0 \Rightarrow$ 算符 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 彼此不对易

速记: 对易子 $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$; 反对易子 $\{\hat{A}, \hat{B}\}_+ = \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A}$

若 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 则算符 $\hat{A}$ 的所有本征函数也是算符 $\hat{B}$ 的本征函数, 反之亦然。

p27 对易子代数:

$$[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}]$$

$$[\hat{A}, \hat{A}^n] = 0, \text{ 对 } n = 1, 2, 3, \dots$$

$$[\alpha\hat{A}, \hat{B}] = [\hat{A}, \alpha\hat{B}] = \alpha[\hat{A}, \hat{B}], \alpha = \text{常数}$$

$$[\hat{A}, \hat{B} + \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}] + [\hat{A}, \hat{C}]$$

$$[\hat{A} + \hat{B}, \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{C}] + [\hat{B}, \hat{C}]$$

$$[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}]$$

$$[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B} + \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}]$$

$$[\hat{A}, [\hat{B}, \hat{C}]] + [\hat{B}, [\hat{C}, \hat{A}]] + [\hat{C}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0 \quad (\text{Jacobi 恒等式})$$

拓展 · 这些恒等式怎么用 (不用背, 会查就行)

最有用的是第 6、7 条 (乘积法则), 它们让你能把复杂的对易子拆成简单的。规则和求导的乘积法则长得一样:

$$[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] \quad (\text{对比: } (fg)' = f'g + fg')$$

用它做 p31 的第一题: 算 $[\hat{x}, \hat{p}^2]$

三行搞定

把 $\hat{p}^2$ 看成 $\hat{p} \cdot \hat{p}$, 套用规则 6:

$$[\hat{x}, \hat{p}\hat{p}] = [\hat{x}, \hat{p}]\hat{p} + \hat{p}[\hat{x}, \hat{p}]$$

代入 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ (一个纯数, 可以随意移动):

$$= i\hbar\hat{p} + \hat{p}(i\hbar) = 2i\hbar\hat{p}$$

再代 $\hat{p} = -i\hbar\partial/\partial x$: $= 2i\hbar(-i\hbar\partial/\partial x) = 2\hbar^2\partial/\partial x$ ✓ 与讲义 p31 给的答案一致

原文翻译 (p28)

在把算符表示到具体空间之前，先复习简单的向量代数运算：

设 $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)$, $\mathbf{B} = (B_x, B_y, B_z)$

点积 (标量积) : $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$

叉积 (矢量积) : $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = (A_y B_z - B_y A_z, A_z B_x - A_x B_z, A_x B_y - A_y B_x)$

原文翻译 (p29)

坐标空间中的算符表示：

坐标	$\hat{r} \rightarrow \mathbf{r} = (x, y, z)$
动量	$\hat{p} \rightarrow (p_x, p_y, p_z) = -i\hbar \nabla = -i\hbar (\partial/\partial x, \partial/\partial y, \partial/\partial z)$
角动量	$\hat{L} = \hat{r} \times \hat{p} \rightarrow (yp_z - zp_y, zp_x - xp_z, xp_y - yp_x)$
势能	$\hat{V} \rightarrow V(x, y, z)$
动能	$\hat{K} = p^2/2m \rightarrow (1/2m)(-i\hbar \nabla)^2 = -(\hbar^2/2m)(\partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2 + \partial^2/\partial z^2)$
哈密顿量	$\hat{H} = \hat{K} + \hat{V} = -(\hbar^2/2m)\nabla^2 + V(x, y, z)$

原文翻译 (p30)

- 动能算符与时间无关 (与经典物理相反, 经典中 $K = p^2/2m = mv^2/2 = (m/2)(d\mathbf{r}/dt)^2$)
- 对不受外场影响的分子和材料体系, 势能 $V(x, y, z)$ 与时间无关。这种情况下含时薛定谔方程可以约化为不含时薛定谔方程
- 坐标空间中的薛定谔方程是：

$$[-(\hbar^2/2m)(\partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2 + \partial^2/\partial z^2) + V(x, y, z)]\psi(x, y, z) = E\psi(x, y, z)$$

原文翻译 (p31)

验证以下各式：

- $[x, p^2] = \dots = 2\hbar^2 \partial/\partial x$
- $[x, H] = [x, K+V] = [x, K] + [x, V] = \dots = (\hbar^2/m)\partial/\partial x = (i\hbar/m)p$
- $[p, H] = \dots = -i\hbar(\partial V/\partial x)$

对三维体系，注意 $[x, p_y] = [x, p_z] = 0$ 。其余运算与一维体系类似。

公式解析 · 关键符号： ∇ 和 ∇^2

符号	名称	含义
∇	Nabla / del 算符	念作 "nabla" 或 "del"。 $\nabla = (\partial/\partial x, \partial/\partial y, \partial/\partial z)$ ，是个"向量算符"。作用在标量函数上得到 梯度 （指向函数增长最快的方向）。
∇^2	Laplace 算符 (拉普拉斯算子)	也写作 Δ 。 $\nabla^2 = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2 + \partial^2/\partial z^2$ 。 它是三维的"曲率"，出现在动能算符里。
i, j, k	单位向量	沿 x 、 y 、 z 三个轴的单位向量
$\hat{L}$	角动量算符	$= \hat{r} \times \hat{p}$ ，是个矢量算符（有三个分量）

讲解 · 动量算符为什么是 $-i\hbar\partial/\partial x$ (这个"-i"哪来的)

从平面波反推

一个动量确定为 p 的自由粒子，波函数是平面波 $\psi = e^{ikx}$ ，其中 $k = p/\hbar$ （由 de Broglie）。

我们希望动量算符作用上去能"取出" p ： $\hat{p}\psi = p\psi$ 。试一试 $\partial/\partial x$ ：

$$\partial/\partial x e^{ikx} = ik \cdot e^{ikx} = i(p/\hbar) \cdot e^{ikx}$$

差了个因子 $i/\hbar$ 。要抵消它，需要乘以 $\hbar/i = -i\hbar$ （因为 $1/i = -i$ ）。所以：

$$\hat{p}_x = -i\hbar \partial/\partial x \quad \Rightarrow \quad \hat{p}_x e^{ikx} = -i\hbar \cdot i(p/\hbar) e^{ikx} = p e^{ikx} \quad \checkmark$$

那个 $-i$ 的作用就是保证动量算符是厄米的（本征值是实数）。单独的 $\partial/\partial x$ 是反厄米的（本征值纯虚），乘上 $-i$ 之后才变厄米。

推导 · p31 的第二题 $[\hat{x}, \hat{H}]$ (有重要物理含义)

分两部分算

① $[\hat{x}, \hat{V}] = 0$: 因为 $\hat{V}$ 只是"乘以 $V(x)$ ", 而"乘以 x "和"乘以 $V(x)$ "顺序无所谓 (普通乘法可交换)。

② $[\hat{x}, \hat{K}]$: $\hat{K} = \hat{p}^2/2m$, 用上面刚算过的 $[\hat{x}, \hat{p}^2] = 2i\hbar\hat{p}$:

$$[\hat{x}, \hat{K}] = (1/2m)[\hat{x}, \hat{p}^2] = (1/2m)(2i\hbar\hat{p}) = (i\hbar/m)\hat{p} \quad \checkmark \text{ 与讲义一致}$$

拓展 · 这个结果就是"量子版的 $v = p/m$ " (Ehrenfest 定理)

量子力学中, 任意可观测量的期望值随时间的变化率是:

$$d\langle \hat{A} \rangle / dt = (i/\hbar) \langle [\hat{H}, \hat{A}] \rangle$$

取 $\hat{A} = \hat{x}$, 代入我们刚算的 $[\hat{x}, \hat{H}] = (i\hbar/m)\hat{p}$ (注意 $[\hat{H}, \hat{x}] = -[\hat{x}, \hat{H}]$):

$$d\langle x \rangle / dt = \langle p \rangle / m$$

这就是"速度 = 动量/质量", 只不过现在是对期望值成立。同理, 第三题 $[\hat{p}, \hat{H}] = -i\hbar(\partial V/\partial x)$ 会给出 $d\langle p \rangle / dt = -\langle \partial V/\partial x \rangle = \langle F \rangle$, 正是牛顿第二定律 $F = dp/dt$ 。

这就是 Ehrenfest 定理: 量子力学的期望值遵守经典力学方程。它解释了为什么宏观物体看起来服从牛顿定律——不是量子力学在宏观失效, 而是期望值本来就满足经典方程。

另一个推论: 如果某个算符与 $\hat{H}$ 对易 ($[\hat{H}, \hat{A}] = 0$), 那么 $d\langle \hat{A} \rangle / dt = 0$ ——这个量守恒。这就是 p59 说"自由原子和离子的角动量 L 、 S 是守恒的"的来源。

p32

Born 解释: 波函数到底是什么

原文翻译

- 1926 年, Born 提出乘积 $\Psi^*\Psi$ 应被视为"概率密度"
- Ψ 可以是复函数, 因为它是与其复共轭的乘积给出了"在某个特定状态下找到粒子"的真实物理概率
- 当它在感兴趣的全空间上积分时, 就给出概率
- 在全空间上积分时它导出归一化条件: $\int \Psi^*\Psi \, d\tau = 1$

★ Born 概率解释（波函数的物理意义）

$$P(\mathbf{r}) d\tau = \Psi^*(\mathbf{r}) \Psi(\mathbf{r}) d\tau = |\Psi(\mathbf{r})|^2 d\tau$$

符号	名称	含义
Ψ	波函数	本身没有直接的物理意义，它是"概率幅"（probability amplitude）
$ \Psi ^2$	概率密度	这个才有物理意义。单位是"每单位体积的概率"，即 m^{-3}
$d\tau$	体积元	$= dx dy dz$ （笛卡尔）或 $r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi$ （球坐标）
$P d\tau$	概率	在体积元 $d\tau$ 内找到粒子的概率，是个 0~1 之间的无量纲数

这一页是量子力学最难接受、也最重要的一页

在 Born 之前，薛定谔本人以为 Ψ 是"物质云的密度"——电子真的像雾一样弥散开。Born 说：不， Ψ 是概率的振幅。

电子并没有"抹开"，它每次被探测到时都是一个完整的点粒子。 $|\Psi|^2$ 只是告诉你哪里探测到它的可能性有多大。

这个诠释（"哥本哈根诠释"）引起了长达一个世纪的争论——爱因斯坦的"上帝不掷骰子"就是针对这个。p42 讲义引用的"你真的认为不看月亮时月亮就不在那儿吗？"也是同一件事。

讲解 · 为什么是 $|\Psi|^2$ 而不是 Ψ

1. 概率必须非负。 Ψ 可以是负的、可以是复的； $|\Psi|^2 = \Psi^* \Psi$ 永远 ≥ 0 。
2. 概率必须是实数。 $\Psi^* \Psi$ 的虚部自动为零。
3. 类比波动：在经典波动中，能量密度也正比于振幅的平方（声强 $\propto$ 压强振幅²，光强 $\propto$ 电场振幅²）。Born 借用了这个思路。

拓展 · 化学家天天在用的其实就是 $|\Psi|^2$

你在教科书、软件里看到的所有"电子云"图，画的都不是 Ψ 本身，而是：

你看到的图	它其实是什么
轨道图（有红蓝两色）	这个是 Ψ 本身的等值面。红蓝两色代表 Ψ 的正负号（相位）——这是化学里唯一直接看 Ψ 的地方，因为成键/反键完全取决于相位是否匹配。

电子密度图 (单色)

$\rho(\mathbf{r}) = N \int |\Psi|^2 d\tau_2 \dots d\tau_N$, 第 4 讲 p44 会给出这个式子。这是可以被 X 射线衍射实验直接测到的量。

自旋密度图

$\rho_\alpha(\mathbf{r}) - \rho_\beta(\mathbf{r})$, 未成对电子在哪里 (EPR 实验对应)

径向分布函数 $4\pi r^2 |R(r)|^2$

"在半径 r 处的薄球壳内找到电子的概率"。注意多了 $4\pi r^2$ 这个因子——因为球壳的面积随 r^2 增长。这就是为什么 1s 的径向分布在 $r = a_0$ 处有极大值, 而不是在 $r=0$ (尽管 $|\Psi|^2$ 在 $r=0$ 最大)。

p33-43

量子力学的五大公设

这一段是整个量子力学的“宪法”

公设 (postulate) = 不能被证明、只能被实验检验的基本假设。就像欧几里得几何的五条公理。量子力学的全部内容都从这五条推出来。考试很可能直接考“陈述公设 X”。

公设 1 (p33-35) : 状态由波函数完全描述

原文翻译 (p33)

一个量子力学粒子的状态由波函数 $\Psi(x,t)$ 完全确定。

在时刻 t_0 、以 x_0 为中心、宽度为 dx 的空间区间内找到该粒子的概率由下式给出:

$$P(x_0, t_0) dx = \Psi^*(x_0, t_0) \Psi(x_0, t_0) dx = |\Psi(x_0, t_0)|^2 dx$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(x_0, t_0) \Psi(x_0, t_0) dx = 1$$

原文翻译 (p34-35) · 对 Ψ 的要求

p34: Ψ 必须是单值函数。 (图示: 一个函数对几乎每个 x 有两个值 $\rightarrow$ 不是好波函数; 一个函数对每个 x 只有一个值 $\rightarrow$ 是好波函数)

p35: Ψ 必须是连续函数。

- $f(x)$ 存在
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在, 且从大于 a 和小于 a 两侧趋近时值相同
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$
- 波函数在给定区间内不能有无穷大的值。

(图示: $\sin x$ 是好的; $\tan x$ 在 $\pi/2$ 处发散, 是坏的)

讲解 · 为什么要有这些"品优波函数"条件

条件	数学理由	物理理由
单值	否则 $ \Psi ^2$ 不唯一	"在这一点找到电子的概率"必须只有一个答案, 不能既是 0.3 又是 0.7
连续	薛定谔方程里有二阶导数, 要求 Ψ 和 Ψ' 都连续	概率分布不能突然跳变
有限	否则 $\int \Psi ^2 d\tau$ 发散, 无法归一化	总概率必须是 1, 不能是无穷
平方可积	$\int \Psi ^2 d\tau < \infty$	粒子必须在某处 (概率总和有限)

拓展 · 正是这些条件产生了量子化

回到 p13 的讨论。薛定谔方程对任何 E 都有数学解, 但只有特定的 E 能给出满足上述条件的解。

具体机制: 以氢原子为例, 径向方程的通解在 $r \rightarrow \infty$ 时一般包含一个 e^{+kr} 的发散项。只有当 E 取特定值时, 这个发散项的系数才恰好为零, 解才收敛可归一化。那些特定的 E 就是 $E_n = -13.6/n^2$ eV。

所以: 量子化 = 微分方程 + 边界条件。 它不是额外塞进去的假设, 是自然涌现的。这是量子力学最优美的地方之一。

公设 2 (p36) : 每个可观测量对应一个算符

原文翻译

对系统的每一个可测量性质，比如位置、动量和能量，在量子力学中都存在一个对应的算符。
实验室里测量这样一个可观测量的实验，在理论中由"用相应算符作用在系统波函数上"来模拟。

(具体的算符清单见 p16 和 p29。)

公设 3 (p37) : 测量结果只能是本征值

原文翻译

在对可观测量 (对应算符 $\hat{A}$) 做的任何一次单独测量中，能够被测到的值**只能是**该算符的本征值。

$$\hat{H}\Psi_n(x,t) = E_n\Psi_n(x,t)$$

这条公设的分量

这就是"量子化"的正式陈述。你测能量，只能得到 $E_1, E_2, E_3 \dots$ 中的某一个，绝不可能测到 $(E_1 + E_2)/2$ 。

注意"单独测量 (single measurement)"这个限定词。它和下一条公设 (多次测量的平均) 形成对比——这是初学者最容易混淆的地方。

公设 4 (p38-41) : 期望值与叠加原理

原文翻译 (p38)

如果一个系统处于由波函数 $\Psi(x,t)$ 描述的状态，并且在许多个同样制备的系统上各测量一次可观测量 a ，那么所有这些测量的平均值 (也叫期望值) 由下式给出：

$$\langle a \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(x,t) \hat{A} \Psi(x,t) dx / \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(x,t) \Psi(x,t) dx$$

如果 $\Psi(x,t)$ 是归一化的，分母 $\int \Psi^* \Psi dx = 1$

公式解析 · 期望值

★ 期望值公式 (量子化学里所有性质都靠它算)

$$\langle a \rangle = \int \Psi^* \hat{A} \Psi dx / \int \Psi^* \Psi dx \quad (\text{归一化后分母} = 1)$$

符号	名称	含义
----	----	----

$\langle a \rangle$	期望值	expectation value。对大量相同制备的体系各测一次，结果的平均。不是单次测量结果！
分子	—	Ψ^* 在左， $\hat{A}$ 在中， Ψ 在右。顺序不能换（因为 $\hat{A}$ 要作用在右边的 Ψ 上）
分母	归一化因子	如果 Ψ 已归一化就是 1，可以省掉。写上是为了对未归一化的 Ψ 也成立。

原文翻译 (p39) · 情形 1

情形 1: $\Psi(x,t)$ 是算符 $\hat{A}$ 的一个归一化本征态，例如 $\varphi_i(x,t): \hat{A}\varphi_i = a_i\varphi_i$

期望值是: $\langle a \rangle = \int \varphi_i^* \hat{A} \varphi_i dx / \int \varphi_i^* \varphi_i dx = a_i \int \varphi_i^* \varphi_i dx / \int \varphi_i^* \varphi_i dx = a_i$

解读: 如果体系正好处在某个本征态，那每次测量都得同一个值 a_i ，平均值当然也是 a_i 。这时不确定性 $\Delta a = 0$ 。

原文翻译 (p40) · 情形 2

情形 2: $\Psi(x,t)$ 不是 $\hat{A}$ 的本征态。那么 Ψ 可以在 $\hat{A}$ 的（正交归一的）本征态完备集上展开：

$$\Psi(x,t) = \sum_n b_n \varphi_n(x,t)$$

期望值是：

$$\langle a \rangle = \int \Psi^* \hat{A} \Psi dx = \int [\sum_m b_m^* \varphi_m^*] [\sum_n a_n b_n \varphi_n] dx = \sum_m \sum_n b_m^* b_n a_n \int \varphi_m^* \varphi_n dx = \sum_n b_n^* b_n a_n = \sum_n |b_n|^2 a_n$$

- b_n = 本征态 n 在 Ψ 中的展开系数
- $|b_n|^2$ = 本征态 n 在 Ψ 中的权重

这个推导的关键一步在哪里

整个推导只用了一个技巧：**正交归一性** $\int \varphi_m^* \varphi_n dx = \delta_{mn}$ 。

双重求和 $\sum_m \sum_n$ 本来有 N^2 项，但因为 δ_{mn} 只在 $m=n$ 时非零，**所有交叉项 ($m \neq n$) 全部死掉**，只剩对角项 N 个。

这个“正交性杀死交叉项”的套路，在本讲后面会反复出现——p42 的 Slater 行列式能量、p83 的 J/K 积分推导，全都是同一个技巧。

★ 期望值 = 加权平均

$$\langle a \rangle = \sum_n |b_n|^2 a_n$$

符号	名称	含义
----	----	----

b_n	展开系数（概率幅）	复数。本身 不是 概率。
$ b_n ^2$	概率 / 权重	测量得到 a_n 的概率。 满足 $\sum b_n ^2 = 1$ 。
a_n	本征值	可能的测量结果

公设 4 的推论：叠加原理（p41-42）

原文翻译（p41）

在测量之前，粒子的波函数是未知的。它最好被表示成"与每个能级相关的所有可能波函数的组合"。

- 期望值是一个加权平均
- 单次测量 = 只能得到一个本征值
- 我们需要很多次测量才能找到所有 b_n 的值

原文翻译（p42）· 薛定谔的猫

$\Psi_{\text{猫}} = \Psi_{\text{活}} + \Psi_{\text{非活}}$

量子力学中的测量过程是"主动的"：测量时我们把波函数塌缩到被测性质的算符的某个本征值上！初始波函数因此被摧毁（波函数中包含的所有其他信息都丢失了）。

爱因斯坦关于测量在量子力学中重要性的一个提问："你真的认为，当我们不看月亮的时候，月亮就不在那里吗？"

薛定谔猫佯谬：把一只猫和一瓶毒气放进盒子。毒气可以被一个机制随机释放。在打开盒子之前，我们不知道猫是死是活。"打开盒子" = 量子力学中的测量过程。如果重复这个测量很多次，那么大约 50% 的情况下猫是活的。

"叠加"的正确理解

错误理解：✗ "猫要么是活的要么是死的，只是我们不知道。"（这是经典的无知，不是量子叠加）

正确理解：✓ 在测量之前，猫处于一个既不是活也不是死的新状态，这个状态由 $\Psi_{\text{活}}$ 和 $\Psi_{\text{死}}$ 的相干叠加描述。

怎么区分这两者：靠干涉。如果只是"我们不知道"，两种可能性就是简单相加，不会干涉；如果是真正的量子叠加，两个分支之间会产生干涉条纹（双缝实验就是证据）。

为什么现实中的猫不会处于叠加态：退相干 (decoherence)。一个宏观物体与环境（空气分子、光子、热辐射）有海量的相互作用，叠加态在 10^{-20} 秒内就被"测量"掉了。所以薛定谔的猫是一个思想实验，不是可实现的实验。

拓展 · 叠加原理在量子化学里的具体化身

不要以为叠加只是哲学问题——它是第 4 讲整讲的技术基础。

叠加的形式	在哪里出现
轨道是原子轨道的叠加	LCAO: $\varphi_i = \sum c_{i\alpha} \chi_\alpha$ (p86)
波函数是 Slater 行列式的叠加	CI / CASSCF: $\Psi = a_0 \Psi_{\text{HF}} + \sum a_i^f \Psi_i^f + \dots$ (第 4 讲 p7)
B 原子基态是三个行列式的叠加	第 3 讲 p50——HF 用一个行列式, 所以对 B 原子从根本上不合适

"权重 $|b_n|^2$ " 这个概念, 在第 4 讲 p16 会直接出现 (Ne 原子各激发级别的权重表), 你会看到基态行列式占 0.96, 双激发占 0.034, 其余都很小——这解释了为什么 CISD (只到双激发) 就已经足够好。

公设 5 (p43) : 时间演化

原文翻译

量子力学系统随时间的演化由含时薛定谔方程支配:

$$\hat{H}\Psi_n(x,t) = i\hbar \cdot \partial \Psi_n(x,t) / \partial t$$

这条公设在本课的用处主要是理论完备性。本课绝大部分内容处理的是定态 (不含时), 所以用的是公设 3 里的 $\hat{H}\psi = E\psi$ 。含时方程会在讲 TD-DFT (激发态) 和分子动力学时才真正用到。

p44-45 氢原子: 唯一能精确求解的量子体系

原文翻译 (p44)

氢原子——唯一可以被精确 (解析) 求解的量子系统。

两个电荷之间的库仑相互作用:

$$V = (1/4\pi\epsilon_0) \cdot Q_1 Q_2 / |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$$

- Q_i = 第 i 个电荷的大小
- $\mathbf{r}_i$ = 第 i 个电荷在空间中的位置
- $|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$ = 两个电荷之间的距离
- ϵ_0 = 常数, 真空介电常数

原文翻译 (p45) · 球坐标系

球极坐标：

$x = r \sin\theta \cos\varphi \quad ; \quad y = r \sin\theta \sin\varphi \quad ; \quad z = r \cos\theta$

$r^2 = x^2 + y^2 + z^2 \quad ; \quad \cos\theta = z/\sqrt{x^2+y^2+z^2} \quad ; \quad \tan\varphi = y/x$

公式解析 · 库仑势

★ 库仑相互作用（本课唯一的相互作用）

$$V = (1 / 4\pi\epsilon_0) \cdot Q_1 Q_2 / |r_1 - r_2|$$

符号	名称	含义
V	势能	单位 J。同号电荷 $V > 0$ （排斥），异号 $V < 0$ （吸引）
Q_1, Q_2	电荷量	对电子 $Q = -e$ ，对原子核 $Q = +Ze$
ϵ_0	真空介电常数	希腊字母 epsilon-zero。 8.854×10^{-12} F/m。在原子单位下这一整个前置因子 $1/4\pi\epsilon_0 = 1$ ，所以你在讲义后面（p56、p77）会看到势能直接写成 $-Z/r$ 。
$ r_1 - r_2 $	距离	两个粒子的间距（正数）。分母上的这个距离就是全部麻烦的根源——它把两个粒子的坐标锁死在一起，无法分离变量。

拓展 · 原子单位 (atomic units, a.u.)：为什么公式突然变干净了

你会发现讲义从 p56 开始，哈密顿量突然变成 $\hat{H} = -\frac{1}{2} \nabla^2 - Z/r$ ，所有常数都不见了。这不是笔误，是换了单位制。

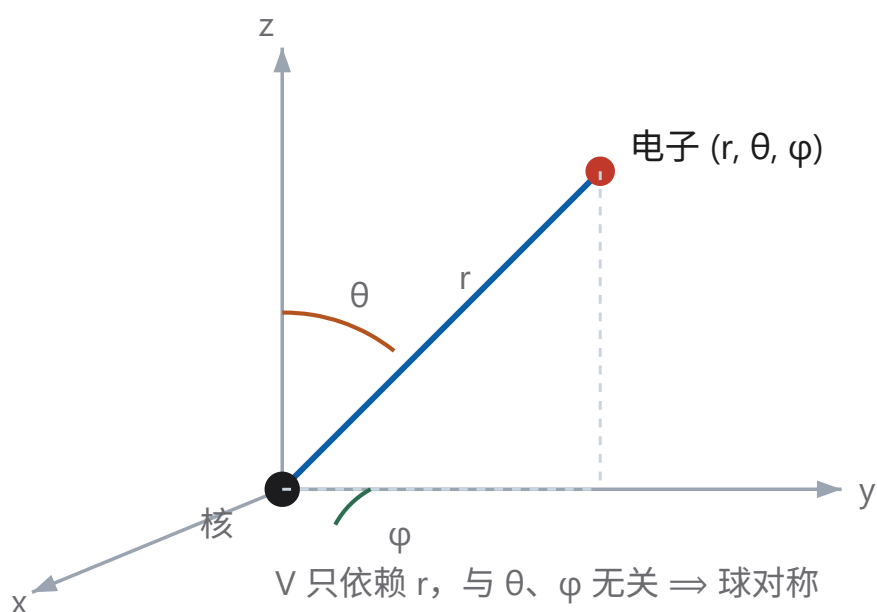
物理量	原子单位的定义	换算
质量	$m_e = 1$	9.109×10^{-31} kg
电荷	$e = 1$	1.602×10^{-19} C
作用量	$\hbar = 1$	1.055×10^{-34} J·s
库仑常数	$4\pi\epsilon_0 = 1$	—
长度	1 Bohr (a_0)	$0.529177 \text{ \AA} = 5.29177 \times 10^{-11}$ m

能量	1 Hartree (E_h)	27.2114 eV = 627.51 kcal/mol = 2625.5 kJ/mol
----	---------------------	--

这不只是“省事”——它还是数值稳定性的需要。用 SI 单位算，电子质量是 10^{-31} ，能量是 10^{-18} ，浮点数在这些量级上做加减会损失精度。用原子单位，所有量都在 1 附近。

你必须记住的换算：1 Hartree = 27.2 eV；1 kcal/mol = 0.0016 Hartree (“化学精度”的门槛)；1 Bohr = 0.529 Å。看 Gaussian 输出时，能量默认是 Hartree，坐标默认是 Å。

讲解 · 为什么要换成球坐标



球坐标： r 是到核的距离， θ 是极角（从 z 轴量起， $0 \sim \pi$ ）， φ 是方位角（在 xy 面内， $0 \sim 2\pi$ ）

理由只有一个：让势能只依赖一个变量

在笛卡尔坐标下，氢原子的势能是

$$V = -e^2 / (4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) \quad \text{—— 三个变量纠缠在一起}$$

换成球坐标后：

$$V = -e^2 / (4\pi\epsilon_0 r) \quad \text{—— 只依赖 } r, \text{ 与 } \theta, \varphi \text{ 完全无关}$$

势能与角度无关 $\Rightarrow$ 波函数可以写成“径向部分 $\times$ 角度部分”的乘积 $\Rightarrow$ 三维偏微分方程被拆成三个一维常微分方程。这就是 p52 要做的事，也是氢原子能被精确求解的唯一原因。

p46-52

中心力场问题：氢原子求解的完整逻辑链

这 7 页是一条完整的推导链，先看结构再看细节

1. **p46-47**：定义“中心力”，写出哈密顿量 $\hat{H} = -(\hbar^2/2m_e)\nabla^2 + V(r)$
2. **p48-49**：把 ∇^2 在球坐标下展开，发现其中的角度部分恰好就是角动量算符 $\hat{L}^2$
3. **p50**：证明 $[\hat{H}, \hat{L}^2] = 0$ 和 $[\hat{H}, \hat{L}_z] = 0$
4. **p51**：因此三者有共同本征函数 $\Rightarrow$ 得到量子数 l 和 m
5. **p52**：分离变量， $\Psi = R(r) \cdot Y_l^m(\theta, \varphi)$ ，得到径向方程

原文翻译 (p46-47)

中心力是从球对称势能函数导出的力。

$$\mathbf{F}(x,y,z) = -\nabla V(x,y,z) = -(\partial V/\partial x)\mathbf{i} - (\partial V/\partial y)\mathbf{j} - (\partial V/\partial z)\mathbf{k}$$

其中 $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$ 是沿三个笛卡尔轴的单位向量。

$V(x,y,z)$ 只是 $r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 的函数 $\Rightarrow$ 转到球坐标系 (r, θ, φ)

V 的偏导数是: $\partial V/\partial x = (\partial V/\partial r)(\partial r/\partial x) = (x/r)(\partial V/\partial r)$, 其余类推。

代入力的方程 (p47) :

$$\mathbf{F} = -(1/r)(\partial V/\partial r)(x\mathbf{i}+y\mathbf{j}+z\mathbf{k}) = -(dV(r)/dr) \cdot (\mathbf{r}/r)$$

中心力是沿径向的。

处于中心力场中的一个电子的量子力学哈密顿量是:

$$\hat{H} = \hat{K} + \hat{V} = -(\hbar^2/2m_e)\nabla^2 + V(r), \text{ 其中 } \nabla^2 = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2 + \partial^2/\partial z^2$$

原文翻译 (p48-49) · 拉普拉斯算符的球坐标形式

在球坐标系 (r, θ, φ) 中, 梯度 ∇ 是:

$$\partial/\partial x = \sin\theta\cos\varphi(\partial/\partial r) + (\cos\theta\cos\varphi/r)(\partial/\partial\theta) - (\sin\varphi/(r\sin\theta))(\partial/\partial\varphi)$$

$$\partial/\partial y = \sin\theta\sin\varphi(\partial/\partial r) + (\cos\theta\sin\varphi/r)(\partial/\partial\theta) + (\cos\varphi/(r\sin\theta))(\partial/\partial\varphi)$$

$$\partial/\partial z = \cos\theta(\partial/\partial r) - (\sin\theta/r)(\partial/\partial\theta)$$

把上面三个偏导数平方后相加, 得到球坐标下的拉普拉斯算符:

$$\nabla^2 = \partial^2/\partial r^2 + (2/r)(\partial/\partial r) + (1/r^2)(\partial^2/\partial\theta^2) + (1/r^2)\cot\theta(\partial/\partial\theta) + (1/(r^2\sin^2\theta))(\partial^2/\partial\varphi^2)$$

另一方面, 角动量平方算符是:

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2[\partial^2/\partial\theta^2 + \cot\theta(\partial/\partial\theta) + (1/\sin^2\theta)(\partial^2/\partial\varphi^2)]$$

因此拉普拉斯算符可以写成:

$$\nabla^2 = \partial^2/\partial r^2 + (2/r)(\partial/\partial r) - (1/(r^2\hbar^2))\hat{L}^2$$

哈密顿量变成:

$$\hat{H} = -(\hbar^2/2m_e)[\partial^2/\partial r^2 + (2/r)(\partial/\partial r) - (1/(r^2\hbar^2))\hat{L}^2] + V(r)$$

讲解 · p48-49 这一步的意义 (不要被公式吓到, 重点是结构)

把那一堆拉普拉斯算符按"是否含角度"分成两组

$$\nabla^2 = [\partial^2/\partial r^2 + (2/r)\partial/\partial r] + (1/r^2) \cdot [\partial^2/\partial \theta^2 + \cot\theta \partial/\partial \theta + (1/\sin^2\theta)\partial^2/\partial \varphi^2]$$

只含 r 的部分

只含角度的部分 = $-\hat{L}^2/\hbar^2$

橙色那一堆, 正好就是 $-\hat{L}^2/\hbar^2$ 。这不是巧合——角动量本来就是描述"转动"的量, 而 θ 、 φ 正是描述转动的坐标。

★ 中心力场哈密顿量的最终形式 (p50)

$$\hat{H} = -(\hbar^2/2m_e)[\partial^2/\partial r^2 + (2/r)\partial/\partial r] + \hat{L}^2/(2m_e r^2) + V(r)$$

符号	名称	含义
第 1 项	径向动能	电子沿半径方向"进出"的动能
第 2 项	离心项 / 角动能	$\hat{L}^2/(2m_e r^2)$ 就是转动动能 (对比经典的 $L^2/2I$, 其中转动惯量 $I = m_e r^2$)
第 3 项	库仑势能	$-Ze^2/(4\pi\epsilon_0 r)$
m_e	电子质量	严格说应该用约化质量 $\mu = m_e m_N/(m_e + m_N)$, 但因为核比电子重 1800 倍以上, $\mu \approx m_e$
$\cot\theta$	余切	$= \cos\theta/\sin\theta$

原文翻译 (p50) · 关键的对易关系

我们注意到以下对易性质:

$$[\hat{H}, \hat{L}^2] = [\hat{K}, \hat{L}^2] + [\hat{V}, \hat{L}^2] = 0, \quad \text{若 } V = V(r)$$

由于 $\hat{L}_z = -i\hbar(\partial/\partial\varphi)$, 我们还注意到:

$$[\hat{H}, \hat{L}_z] = [\hat{K}, \hat{L}_z] + [\hat{V}, \hat{L}_z] = 0, \quad \text{若 } V = V(r)$$

练习: 证明上面两个表达式。

拓展 · 这两个对易关系为什么成立 (讲义留作练习, 这里做掉)

$[\hat{V}, \hat{L}_z] = 0$ —— 一行就够

$\hat{L}_z = -i\hbar \partial/\partial \varphi$, 而 V 只依赖 r , V 对 φ 的导数为零:

$$[V, \hat{L}_z]\psi = V(-i\hbar \partial\psi/\partial\varphi) - (-i\hbar) \partial(V\psi)/\partial\varphi = -i\hbar [V \partial\psi/\partial\varphi - \partial V \psi/\partial\varphi - \psi \partial V/\partial\varphi] = i\hbar \psi \cdot 0 = 0 \quad \blacksquare$$

$[\hat{K}, \hat{L}^2] = 0$ —— 用结构论证

把 $\hat{K}$ 写成 p50 的形式: 径向部分 + $\hat{L}^2/(2m_e r^2)$ 。

- **径向部分** 只含 $\partial/\partial r$, 而 $\hat{L}^2$ 只含 $\partial/\partial \theta$ 、 $\partial/\partial \varphi$ 。对**不同变量的偏导数彼此对易** (混合偏导与顺序无关), 所以这部分与 $\hat{L}^2$ 对易。
- **$\hat{L}^2/(2m_e r^2)$ 部分**: 显然 $[\hat{L}^2, \hat{L}^2] = 0$ (任何算符与自己对易), 而 $1/r^2$ 只含 r , 与 $\hat{L}^2$ 对易。

所以整体对易 $\blacksquare$

物理本质: 这两个对易关系是球对称性的数学表达。Noether 定理告诉我们: 连续对称性 $\Leftrightarrow$ 守恒量。球对称 (哈密顿量在任意转动下不变) $\Leftrightarrow$ 角动量守恒 $\Leftrightarrow [\hat{H}, \hat{L}] = 0$ 。

推论 (极其重要): 一旦体系不再球对称, 这些对易关系就失效, l 和 m 就不再是“好量子数”。**分子里就是这种情况**——分子没有球对称性, 所以分子轨道不能用 s 、 p 、 d 标记, 只能用点群的不可约表示 (a_1 、 b_2 、 e 、 t_{2g} ...) 标记。p57 会讲一个类似的失效: He 原子里 $1/r_{12}$ 破坏了单电子角动量的守恒。

原文翻译 (p51) · 三个算符的共同本征态

作为这两个对易关系的结果: $[\hat{H}, \hat{L}^2] = [\hat{H}, \hat{L}_z] = 0$ (若 $V = V(r)$)

对中心力场中的粒子, 算符 $\hat{H}$ 、 $\hat{L}^2$ 、 $\hat{L}_z$ 有一组**共同的本征态**! 因此下列方程都成立:

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

$$\hat{L}^2\psi = l(l+1)\hbar^2\psi, \quad l = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$\hat{L}_z\psi = m\hbar\psi, \quad m = -l, -l+1, -l+2, \dots, l-2, l-1, l$$

哈密顿算符可以重写为:

$$\hat{H} = -(\hbar^2/2m_e)[\partial^2/\partial r^2 + (2/r)\partial/\partial r] + (\hbar^2/2m_e) \cdot l(l+1)/r^2 + V(r)$$

公式解析 · 三个量子数从哪来 (这是本页最重要的内容)

量子数	名称	来源与取值
n	主量子数 principal	来自径向方程的边界条件 (p52 之后的求解)。 $n = 1, 2, 3, \dots$ 决定能量和轨道大小 。氢原子: $E_n = -13.6/n^2$ eV。

l	角量子数 azimuthal	来自 $\hat{L}^2$ 的本征值方程。 $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$ 决定轨道形状 。 $l=0 \rightarrow s$ (球形), $1 \rightarrow p$ (哑铃), $2 \rightarrow d$, $3 \rightarrow f$ 。
m (或 m_l)	磁量子数	来自 $\hat{L}_z$ 的本征值方程。 $m = -l, \dots, l$, 共 $2l+1$ 个值。 决定轨道在空间中的取向 。 比如 $l=1$ 有 $m = -1, 0, +1$ 三个 $\rightarrow 2p_x, 2p_y, 2p_z$ 。
m_s	自旋磁量子数	不来自这里 ——自旋不是空间运动, p63 才引入。 $m_s = \pm 1/2$

一个容易记混的点: L 的大小是 $\sqrt{l(l+1)} \cdot \hbar$, 不是 $l\hbar$

本征值方程是 $\hat{L}^2 \psi = l(l+1)\hbar^2 \psi$, 所以角动量的大小是 $|L| = \sqrt{l(l+1)} \cdot \hbar$ 。

而 z 分量的最大值只有 $l\hbar$ 。因为 $\sqrt{l(l+1)} > l$, **角动量矢量永远不可能完全对齐 z 轴**——这正是不确定性原理的体现 (如果完全对齐, L_x 和 L_y 就都确定为 0 了, 违反 $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] \neq 0$)。

例: $l = 1$ 时, $|L| = \sqrt{2} \cdot \hbar \approx 1.41\hbar$, 但 L_z 最大只能是 $1\hbar$ 。

原文翻译 (p52) · 分离变量

$\hat{L}^2$ 算符的本征态是**球谐函数** $Y_l^m(\theta, \varphi)$ 。由于算符 $\hat{L}^2$ 不涉及 r , 哈密顿量的解可以写成球谐函数与一个径向函数 $R(r)$ 的乘积:

$$\Psi = R(r) \cdot Y_l^m(\theta, \varphi) = R(r) \cdot \sqrt{(2l+1)/4\pi \cdot (l-m)!/(l+m)!} \cdot P_l^m(\cos\theta) \cdot e^{im\varphi}$$

把这个形式的 Ψ 代入哈密顿算符, 并把两边同除以 $Y_l^m(\theta, \varphi)$:

$$-(\hbar^2/2m_e)[\partial^2/\partial r^2 + (2/r)\partial/\partial r - l(l+1)/r^2]R(r) + V(r)R(r) = ER(r)$$

对任何在球对称势 $V(r)$ 中的单粒子问题, 定态波函数都是 $R(r)Y_l^m(\theta, \varphi)$, 其中径向函数 $R(r)$ 满足上面的微分方程。

符号	名称	含义
$Y_l^m(\theta, \varphi)$	球谐函数	spherical harmonics。 决定轨道的形状和取向 。所有中心力场问题共用同一套 Y , 与 $V(r)$ 的具体形式无关。
$R(r)$	径向函数	决定轨道的大小和节面数 。它依赖于 $V(r)$ 的具体形式——所以氢原子和其它中心力场问题的 R 不同。
$P_l^m(\cos\theta)$	连带 Legendre 多项式	球谐函数中管 θ 的那部分, 是一族已知的标准函数
$e^{im\varphi}$	方位角部分	这就是 $\hat{L}_z = -i\hbar\partial/\partial\varphi$ 的本征函数 ——求一次导得 im , 乘 $-i\hbar$ 得 $m\hbar$ ✓
$l(l+1)/r^2$	离心势垒	见下面的拓展

拓展 · “离心势垒”解释了一个你早就知道但不知道为什么的事实

径向方程里那一项 $+\hbar^2/2m_e \cdot l(l+1)/r^2$ ，符号是**正的**（排斥性的），而且随 l 增大而增大。它叫**离心势垒** (centrifugal barrier)。

它把有效势变成： $V_{\text{eff}}(r) = -Ze^2/(4\pi\epsilon_0 r) + \hbar^2 l(l+1)/(2m_e r^2)$

在 $r \rightarrow 0$ 处， $1/r^2$ 比 $1/r$ 发散得更快，所以离心项占绝对优势——把电子“推离”原子核。

后果：只有 $l = 0$ (s 轨道) 没有离心势垒，所以只有 **s 电子能真正到达原子核处** ($\psi(0) \neq 0$)；p、d、f 电子在核处波函数为零。

这直接解释了三件事：

1. **p75 的“轨道穿透能力 $s > p > d > f$ ”**——正是离心势垒的强弱顺序，所以 $E_{ns} < E_{np} < E_{nd}$ 。
2. **NMR 的费米接触相互作用只对 s 轨道有贡献**——因为它需要电子出现在核上。
3. **Mössbauer 谱的同质异能位移只探测 s 电子密度**——同理。

p53-55

球谐函数与径向波函数：氢原子的最终答案

原文翻译 (p53)

(实值) 球谐函数的形状：图中给出 $L = 0$ 到 $L = 5$ 、 $m = -5$ 到 $+5$ 的一张形状表。

讲解 · 这张表就是你熟悉的原子轨道形状

l	符号	$2l+1$	形状
0	s	1	球形 (各向同性，没有角度节面)
1	p	3	哑铃形 ，1 个角度节面 (通过核的平面)。 p_x, p_y, p_z
2	d	5	四叶草形 (d_{z^2} 除外，是“甜甜圈+哑铃”)，2 个角度节面
3	f	7	更复杂，3 个角度节面
4, 5	g, h	9, 11	不作为占据轨道出现，但 作为极化函数出现在高精度基组里 (cc-pVQZ 含 g 函数)

拓展 · “实值”球谐函数——为什么教科书上的 p 轨道和数学上的不一样

严格解出来的球谐函数是**复函数** (因为含 $e^{im\varphi}$)。以 $l=1$ 为例：

m	复球谐函数	它的问题
-----	-------	------

0	$Y_1^0 \propto \cos\theta$	已经是实的，就是 p_z
+1	$Y_1^{+1} \propto \sin\theta \cdot e^{+i\varphi}$	是复的，无法画出来，也不对应“沿某个方向的哑铃”
-1	$Y_1^{-1} \propto \sin\theta \cdot e^{-i\varphi}$	

解决办法：因为 $m=+1$ 和 $m=-1$ 能量相同（简并），它们的任意线性组合仍是哈密顿量的本征函数。取：

$$p_x = (1/\sqrt{2})(Y_1^{-1} - Y_1^{+1}) \propto \sin\theta \cos\varphi \propto x/r$$

$$p_y = (i/\sqrt{2})(Y_1^{-1} + Y_1^{+1}) \propto \sin\theta \sin\varphi \propto y/r$$

代价： p_x 和 p_y 不再是 $\hat{L}_z$ 的本征函数了（ m 不再是好量子数），但它们是实函数、能画出来、方向明确，化学上好用得多。

什么时候必须用复形式：处理磁性质、轨道角动量、自旋-轨道耦合时（比如镧系配合物的磁各向异性——这正是本课 OpenMOLCAS 部分要算的东西）。

原文翻译（p54）

径向波函数只能对单电子体系求解。对 2 个（及更多）电子的体系，径向方程无法解析求解。数值方法可以达到（几乎）任意需要的精度。

径向波函数被列在基组信息里。

（图：氢原子的能级图， $n=1,2,3,4$ ；表 6.1：类氢原子波函数的径向因子）

$$R_{1s} = 2(Z/a)^{3/2} e^{-Zr/a}$$

$$R_{2s} = (1/2\sqrt{2})(Z/a)^{3/2}(1 - Zr/2a)e^{-Zr/2a}$$

$$R_{2p} = (1/2\sqrt{6})(Z/a)^{5/2} r e^{-Zr/2a}$$

$$R_{3s} = (2/3\sqrt{3})(Z/a)^{3/2}(1 - 2Zr/3a + 2Z^2r^2/27a^2)e^{-Zr/3a}$$

$$R_{3p} = (8/27\sqrt{6})(Z/a)^{3/2}(Zr/a - Z^2r^2/6a^2)e^{-Zr/3a}$$

$$R_{3d} = (4/81\sqrt{30})(Z/a)^{7/2} r^2 e^{-Zr/3a}$$

原文翻译（p55）

（图：1s、2s、2p、3s、3p、3d 的径向函数 $a^{3/2}R(r)$ 对 r/a 作图）

公式解析 · 径向函数里的每个符号

符号	名称	含义
----	----	----

Z	核电荷数	H 是 1, He^+ 是 2, Li^{2+} 是 3。Z 越大, $e^{-Zr/a}$ 衰减越快 → 轨道越收缩。
a	玻尔半径	$= a_0 = 0.529 \text{ \AA}$ 。原子尺度的自然长度单位。
r	径向距离	电子到核的距离
$e^{-Zr/na}$	指数衰减因子	所有径向函数的共同"外壳"。注意分母上有 n : n 越大衰减越慢 → 轨道越大。这个 $e^{-\zeta r}$ 形式就是 Slater 型轨道 (STO) 的由来 (第 3 讲 p72)。
括号里的多项式	Laguerre 多项式	它的零点就是径向节面。比如 R_{2s} 里的 $(1-Zr/2a)$, 在 $r = 2a/Z$ 处为零 → 2s 有 1 个径向节面。
r^l 因子	—	注意 R_{2p} 有 r^1 , R_{3d} 有 r^2 。这保证了 $r=0$ 时 $R=0$ ——正是上一页说的离心势垒的后果。

讲解 · 节面的计数规则 (考试常考)

★ 节面计数

$$\text{径向节面数} = n - l - 1 \quad ; \quad \text{角度节面数} = l \quad ; \quad \text{总节面数} = n - 1$$

轨道	n	l	径向节面 $n-l-1$	角度节面 l	总计 $n-1$
1s	1	0	0	0	0
2s	2	0	1	0	1
2p	2	1	0	1	1
3s	3	0	2	0	2
3p	3	1	1	1	2
3d	3	2	0	2	2

对照 p55 的图: 3s 的曲线穿过横轴两次, 3p 一次, 3d 零次——完全符合。

p54 那句话是本讲的转折点

"径向波函数只能对单电子体系求解。对 2 个 (及更多) 电子的体系, 径向方程无法解析求解。"

从 p56 开始, 这门课就再也没有精确解了。剩下的 46 页全部是在讲: 既然解不了, 怎么办。

而 p54 的另一句话是本课的实用伏笔：“**径向波函数被列在基组信息里。**”——你以后写 6-31G(d) 或 cc-pVTZ，本质上就是在选一组用来近似 $R(r)$ 的函数。

p56-57 氦原子：一切困难的开始

原文翻译 (p56)

- 对任何多于一个电子的体系，都不可能得到精确波函数；不过我们可以得到任意精确的数值解
- 氦原子是第一个、也是最简单的多电子原子。He 原子的哈密顿算符必须包含**电子-电子排斥项**：

$$\hat{H} = [-\frac{1}{2}\nabla_1^2 - 2/r_1] + [-\frac{1}{2}\nabla_2^2 - 2/r_2] + 1/r_{12}$$

其中 r_{12} 是两个电子之间的距离： $r_{12} = |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|$

原文翻译 (p57)

- 注意我们把电子标记成了 1 和 2。**我们真的能区分它们吗？**
- $1/r_{12}$ 项代表电子间的库仑排斥**（电子希望尽可能互相避开）
- 这意味着它们各自的角动量会涨落，即它们**没有被量子化**。因此每个电子各自的轨道量子数 l_1 和 l_2 **不是好量子数**
- 然而，轨道角动量之和 $L = l_1 + l_2$ 是**守恒的**（即不随时间变化、是稳定的，代表整个体系的一个好量子数）

公式解析 · 氦原子哈密顿量（逐项拆开）

★ He 原子哈密顿量（原子单位）

$$\hat{H} = (-\frac{1}{2}\nabla_1^2 - 2/r_1) + (-\frac{1}{2}\nabla_2^2 - 2/r_2) + 1/r_{12}$$

符号	名称	含义
$-\frac{1}{2}\nabla_1^2$	电子 1 的动能	原子单位下 $\hbar=1$ 、 $m_e=1$ ，所以 $-\hbar^2/2m_e$ 简化为 $-\frac{1}{2}$
$-2/r_1$	核对电子 1 的吸引	分子上的 2 是 He 的核电荷 $Z=2$ ；负号 = 吸引
r_1, r_2	电子到核的距离	各自独立
$1/r_{12}$	电子-电子排斥	正号 = 排斥。这一项就是整个量子化学存在的原因。
r_{12}	电子间距	$= \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 $ ，同时依赖两个电子的坐标

讲解 · 为什么加一项就解不出来了

如果没有 $1/r_{12}$ 会怎样

哈密顿量就是 $\hat{H} = \hat{h}(1) + \hat{h}(2)$ ，两项完全独立（一个只含电子 1 的坐标，一个只含电子 2 的）。这时可以分离变量：

$$\Psi(1,2) = \varphi(1) \cdot \varphi(2) \quad , \quad E = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$$

每个电子独立地解一个氢原子式的方程 → 精确可解，而且答案就是“两个类氢轨道相乘”。

加上 $1/r_{12}$ 之后

$r_{12} = \sqrt{[(x_1-x_2)^2 + (y_1-y_2)^2 + (z_1-z_2)^2]}$ ，六个坐标全部纠缠在一个根号里。

你没法把它写成“只含电子 1 的部分 + 只含电子 2 的部分”，所以变量分离失败，乘积形式的波函数不再是精确解。

这就是“三体问题”——即使在经典力学里（核 + 2 个电子），三体问题也没有解析解。牛顿以来 300 年都没解决。

整门课的主线，一句话

量子化学的全部内容，就是在想办法处理那一项 $1/r_{12}$ 。

怎么处理它	得到什么方法	在哪讲
完全忽略	独立粒子模型 / Hückel	—
用“平均场”代替：每个电子只感受其他电子的平均电荷云	Hartree-Fock	本讲 p81-90
平均场 + 一个近似的相关泛函	DFT	第 4 讲 p6
用微扰论算它的修正	MP2/MP3/MP4	第 4 讲 p28-36
用更多 Slater 行列式的叠加把它算准	CI / CASSCF / CC	第 4 讲 p10-27

讲解 · p57 的三个要点，逐个说清

① "我们真的能区分它们吗？" —— 全同粒子

答案是不能。两个电子是全同粒子 (identical particles)——它们没有任何可以区分的内在标签 (质量、电荷、自旋大小全都一样)。

我们在纸上写"电子 1"和"电子 2"只是记账的需要，物理上这个编号必须没有可观测后果。这个要求会在 p65 变成泡利原理。

② "个别的 l_i 不是好量子数"

回想 p50: $[\hat{H}, \hat{L}^2] = 0$ 的前提是 $V = V(r)$, 即球对称。

现在 $1/r_{12}$ 这一项不是球对称的 (它依赖于两个电子的相对位置, 而 $\mathbf{r}_{12}$ 这个矢量不是从坐标原点出发的——p61 明确说了这一点)。所以:

$$[\hat{H}, \hat{l}_1^2] \neq 0 \Rightarrow l_1 \text{ 不守恒} \Rightarrow \text{不是好量子数}$$

③ "但总角动量 $L = l_1 + l_2$ 守恒"

为什么总的守恒而分量不守恒? 因为 $1/r_{12}$ 只依赖两个电子的相对位置。如果你把整个体系 (两个电子一起) 绕核转一个角度, r_{12} 不变, r_1, r_2 也不变, 哈密顿量完全不变。

所以体系整体仍然有球对称性 $\Rightarrow$ 总角动量守恒。但如果你只转一个电子 (不动另一个), r_{12} 就变了, 能量就变了 $\Rightarrow$ 单个电子的角动量不守恒。

物理图像: 两个电子在互相排斥中不断交换角动量, 各自的角动量在涨落, 但总和是恒定的——就像两个溜冰者互相推拉, 各自转速在变, 总角动量守恒。

拓展 · "好量子数"的准确定义

好量子数 (good quantum number) = 对应算符与 $\hat{H}$ 对易的那个量子数 = 守恒量 = 可以用来标记本征态的标签。

体系	好量子数
氢原子 (单电子)	n, l, m_l, m_s (全都是好的)
多电子原子 (轻元素)	L, S, J, M_J (总的才好) $\rightarrow$ 这就是光谱项符号 $^{2S+1}L_J$ 的来源
多电子原子 (重元素)	只有 J, M_J (自旋-轨道耦合太强, L 和 S 都不再分别守恒 $\rightarrow jj$ 耦合)
分子	S 和点群不可约表示 (没有球对称, L 完全失效)

这解释了一个你可能困惑过的事：为什么原子光谱用 3P_2 这种符号，分子轨道却用 a_1, t_{2g} ？因为对称性不同，好量子数就不同。p66 会出现 1S_0 ，p69 会出现 3S_1 ——那正是原子的光谱项符号。

p58-59

总角动量与总自旋

原文翻译 (p58)

多电子原子的**总轨道角动量**： $L = l_1 + l_2 + l_3 + \dots = \sum_{i=1}^n l_i$

多电子原子的**总自旋角动量**： $S = s_1 + s_2 + s_3 + \dots = \sum_{i=1}^n s_i$

L 和 S 的 z 分量由下式给出：

$$L_z = \sum l_{zi} = \sum m_{li} = M_L ; \quad S_z = \sum s_{zi} = \sum m_{si} = M_S$$

注意 L 和 S 的 z 分量是按标量相加的（即像普通数字一样相加）。

原文翻译 (p59)

- 因此，多电子原子的态可以有如下轨道角动量量子数：
 $L = 0, 1, 2, 3, \dots$; $L_z = M_L = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots, \pm L$
- 尽管如此，每个电子的 l_i 仍是一个有用的量子数，因为它给出了电子 i 的**平均轨道角动量**
- 通过对电子-电子相互作用取平均，我们可以得到一个近似的**径向力哈密顿量**
- 对自由原子和离子，角动量 (L, S) 是守恒的

讲解 · "矢量相加"与"标量相加"的区别 (p58 特意强调的点)

这是初学者最容易搞错的地方

量	怎么加	为什么
z 分量 (M_L, M_S)	直接相加 (标量) $M_L = m_1 + m_2 + \dots$	因为它们是 同一个方向 (z) 上的投影，就是普通数字相加
总量 (L, S)	矢量相加 ，遵守 Clebsch-Gordan 规则： $L = l_1 - l_2 , l_1 - l_2 + 1, \dots, l_1 + l_2$	因为角动量是 矢量 ，两个矢量相加的结果取决于夹角，而夹角在量子力学里是量子化的

例子：两个 p 电子 ($l_1 = l_2 = 1$)

总 L 可以是： $|1-1| = 0$ ，到 $1+1 = 2$ ，即 $L = 0, 1, 2$ （对应 S、P、D 三种项）。

不能简单说“ $L = 1+1 = 2$ ”——那只是最大的一种可能。

例子：两个电子的自旋 ($s_1 = s_2 = 1/2$)

总 S ： $|1/2-1/2| = 0$ ，到 $1/2+1/2 = 1$ ，即 $S = 0$ 或 1 。

S	多重度 $2S+1$	名称	M_S 可取值
0	1	单重态 singlet	0 (1 个态)
1	3	三重态 triplet	-1, 0, +1 (3 个态)

这正是 p68–69 要用的：4 个自旋函数，1 个属于单重态，3 个属于三重态。

拓展 · 光谱项符号 $^{2S+1}L_J$ 完全解读

你在 p66 会看到 1S_0 ，p69 会看到 3S_1 。这个符号读法是：

部分	是什么	怎么读
左上角 $2S+1$	自旋多重度	1=singlet, 2=doublet, 3=triplet, 4=quartet, 5=quintet
中间大写字母	总 L	$L=0 \rightarrow S, 1 \rightarrow P, 2 \rightarrow D, 3 \rightarrow F, 4 \rightarrow G$ （注意：大写字母指总 L ，小写 s/p/d 指单电子的 l ）
右下角 J	总角动量 $J = L + S$	取 $ L-S $ 到 $L+S$

He 基态 1S_0 ：两个电子都在 $1s$ ($l=0$)，所以 $L=0$ (S)；自旋必须反平行（泡利）， $S=0$ ，多重度 = 1； $J = 0+0 = 0$ 。

He 激发态 $1s2s$ 的三重态 3S_1 ： L 仍是 0（两个 s 轨道），但自旋可以平行， $S=1$ ，多重度 = 3； $J = 0+1 = 1$ 。

原文翻译 (p60)

多电子哈密顿量的真实波函数依赖于**所有**电子的坐标。例如 He 的哈密顿量：

$$\hat{H} = [-\frac{1}{2}\nabla_1^2 - 2/r_1] + [-\frac{1}{2}\nabla_2^2 - 2/r_2] + 1/r_{12}$$

有如下形式的本征态： $\psi(r_1, \theta_1, \varphi_1, \sigma_1; r_2, \theta_2, \varphi_2, \sigma_2)$

轨道近似在于把上面的波函数写成有效**单电子波函数的乘积**：

$$\psi(r_1, \theta_1, \varphi_1, \sigma_1; r_2, \theta_2, \varphi_2, \sigma_2) \approx \varphi_1(r_1, \theta_1, \varphi_1, \sigma_1) \cdot \varphi_2(r_2, \theta_2, \varphi_2, \sigma_2)$$

这是一个近似，因为精确波函数可能有复杂得多的形式（它可能包含二次项、混合变量项等），**但如果我们希望对真实分子求解 $\hat{H}$ ，我们别无选择.....**

原文翻译 (p61) · 轨道近似的后果

- 上述哈密顿量中的 r_{12} 项**破坏了球对称性**，因为矢量 $\mathbf{r}_{12} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$ 不是从坐标原点出发的
- 这一项使得上述哈密顿量无法精确求解 $\Rightarrow$ **需要进一步的近似**
- **平均场近似 (Mean-Field Approximation, MFA)**：每个电子在“原子核 + 所有其他电子”产生的**平均静电场**中运动
- MFA **忽略了电子间真正的关联运动**（即电子相关）。而在现实中——电子会尽可能地互相避开，因为它们互相排斥

原文翻译 (p62)

- 有了这个近似，就意味着我们仍然可以像对氢原子那样使用 $l_i = 0, 1, 2, 3, \dots$
- 于是我们对每个电子得到**四个量子数**： n_i, l_i, m_i, s_{zi}
- 这个单电子近似被称为**轨道近似**，它与泡利不相容原理一起**解释了元素周期表**

公式解析 · 轨道近似

★ 轨道近似 (Hartree 乘积)

$$\Psi(1, 2, \dots, N) \approx \varphi_1(1) \cdot \varphi_2(2) \cdot \dots \cdot \varphi_N(N)$$

符号	名称	含义
$\Psi(1, 2, \dots)$	多电子波函数	依赖 所有 电子的坐标，共 $4N$ 个变量（每个电子 3 个空间坐标 + 1 个自旋）

φ_i	轨道	这就是"轨道"的严格定义：一个单电子波函数。它只依赖一个电子的坐标。
数字 (1)	电子编号	是"电子 1 的全部 4 个坐标"的速记：(1) $\equiv (r_1, \theta_1, \varphi_1, \sigma_1)$
σ	自旋坐标	希腊字母 sigma。只能取两个值 (α 或 β)

"轨道"这个概念其实是个近似产物 —— 这一点非常重要

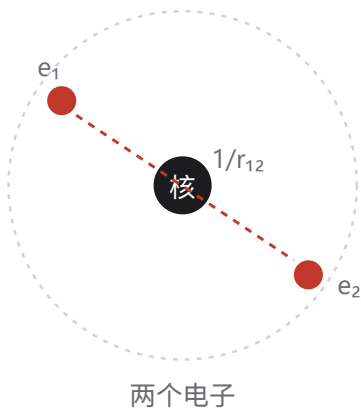
严格的多电子波函数不能写成轨道的乘积。"轨道"只在轨道近似下才存在。

所以你在 GaussView 里看 HOMO 图时，你看的是一个**近似模型里的构件**，不是一个可以直接测量的物理量。
(电子密度 ρ 才是可观测的。)

这也是为什么第 3 讲 p46、p61 会说"轨道不唯一"——任意么正变换后的轨道给出**完全相同**的总能量和电子密度，但轨道的形状可以完全不同（正则轨道 vs 定域轨道 vs 天然轨道）。**物理内容在密度里，不在轨道里。**

讲解 · 平均场近似的直观图像

真实情况（有相关）



时刻感知彼此的位置，主动躲避 平均场近似 (HF) 核 e_1 e_2 的平均云 e_1 只看到 e_2 的**平均电荷分布**，不知道它此刻在哪
平均场近似丢掉的正是"瞬时躲避"这件事——这就是**电子相关**（第 4 讲的主题）

用一个比喻

真实情况：两个人在一个小房间里走动，眼睛盯着对方，随时调整路线避免相撞。

平均场：两个人都蒙上眼，只被告知"对方平均而言在房间中央偏左"。于是各自按这个平均信息规划路线。**结果：他们会比实际情况更容易"撞上"——所以 HF 高估了电子间的排斥，能量偏高。**

这就是 $E_{\text{corr}} = E_{\text{精确}} - E_{\text{HF}} < 0$ （相关能永远是负的）的物理来源。第 4 讲 p3 会正式给出这个定义。

拓展 · 相关能有多大？（一个必须建立的数量感）

量	典型大小
分子总能量	-100 到 -3000 Hartree
相关能	约占总能量的 1% (每对电子约 -0.04 Hartree $\approx$ -25 kcal/mol)
一根化学键	0.1-0.2 Hartree (60-120 kcal/mol)
"化学精度"要求	0.0016 Hartree (1 kcal/mol)

关键洞察：相关能虽然只占总能量的 1%，但它和化学键能是同一个量级。所以在"总能量"上 HF 已经对了 99%，但在"化学"上它可能完全错。这就是为什么第 4 讲整讲都在处理这 1%。

p63-64 电子自旋

原文翻译 (p63)

- 类比于轨道角动量算符，我们有**自旋角动量算符** $\hat{s}^2$ 和 $\hat{s}_z$ 。它们量化"电子绕自身转动轴的角运动"
- $\hat{s}^2$ 和 $\hat{s}_z$ 对一个电子的本征函数记作 α 和 β :

$$\int \alpha^* \alpha \, d\sigma = \int \beta^* \beta \, d\sigma = 1 \quad (\text{归一化})$$

$$\int \alpha^* \beta \, d\sigma = \int \beta^* \alpha \, d\sigma = 0 \quad (\text{正交})$$

$$\hat{s}^2 \alpha = s(s+1) \alpha \quad ; \quad \hat{s}^2 \beta = s(s+1) \beta$$

$$\hat{s}_z \alpha = +\frac{1}{2} \alpha \quad ; \quad \hat{s}_z \beta = -\frac{1}{2} \beta$$

原文翻译 (p64)

- 因此，自旋量子数 $s = \frac{1}{2}$ 的自旋波函数有自旋磁量子数 $m_s = +\frac{1}{2}$ 或 $m_s = -\frac{1}{2}$
- 我们用**小写字母**表示单个电子的自旋量子数 (s 和 m_s)，用**大写字母**表示多电子体系的总自旋量子数 (S 和 M_S)

公式解析 · 自旋的符号系统

符号	名称	含义
α	自旋向上函数	俗称 "spin up", $\uparrow$ 。 $m_s = +\frac{1}{2}$
β	自旋向下函数	"spin down", $\downarrow$ 。 $m_s = -\frac{1}{2}$

σ	自旋坐标	一个只能取两个值的"假坐标"。 $\int \dots d\sigma$ 实际上是"对两个可能值求和"，不是真的积分。
S^2	自旋平方算符	本征值 $s(s+1)\hbar^2$ ，对电子 $s=1/2$ 恒定，所以 $s(s+1) = 3/4$
$\hat{S}_z$	自旋 z 分量算符	本征值 $\pm 1/2 \hbar$ (讲义用原子单位， $\hbar=1$)
s	自旋量子数	对电子永远是 $1/2$ ，不能改变——它是电子的固有属性，像质量和电荷一样

"电子绕自身转动"这个说法是错的 (讲义用了引号，是有原因的)

讲义写的是 "the angular motion of electron around its own axis of rotation"，**加了引号**——因为这只是一个历史比喻。

自旋不是真的自转。理由：

- 电子是**点粒子** (实验上半径 $< 10^{-18}$ m)，点没有"轴"可以绕
- 如果按经典自转计算，电子表面速度会远超光速
- 自转一圈 (360°) 后自旋波函数会变成 **-1 倍**，转 720° 才回到原样——经典物体没有这种性质

自旋的真正来源：它是**相对论性量子力学**的必然结果。Dirac 在 1928 年把相对论和量子力学结合时，自旋 $1/2$ 自动地从方程里冒出来，不需要任何额外假设。**在非相对论的薛定谔方程里，自旋只能靠手工塞进去**——这正是讲义 p63 在做的事。

拓展 · 自旋函数的正交归一为什么这么重要

$\int \alpha^* \beta d\sigma = 0$ 这一条，看起来平平无奇，但它在后面会**反复决定哪些积分等于零**：

出现的地方	它做了什么
p43 (H_2 的双电子积分)	交换积分变成 0，因为两个电子自旋不同
p44 (Slater 行列式能量规则)	"K_{ij} 只对自旋相同的电子对非零" ——原因就是这条正交性
第 4 讲 p14	$\langle \text{singlet} \hat{H} \text{triplet} \rangle = 0$ ，不同自旋态不混合
Hund 第一规则	为什么自旋平行的组态能量更低 (见下面)

Hund 规则的量子力学解释：交换积分 $K > 0$ ，而能量表达式里是 $-K$ (p44)。 **K 只在自旋相同同时出现，所以自旋平行的电子对会得到一个额外的 $-K$ 稳定化。**这就是"洪特规则：先单占再配对"的严格来源。p70 会算出 $\Delta E = -2K$ 这个具体结果。

原文翻译

- 泡利原理指出：电子波函数 $\psi(1,2,\dots)$ 对任意一对电子的交换是反对称的：

$$\hat{P}_{12} \psi(1,2,\dots) = \psi(2,1,\dots)$$

$$\psi(1,2,\dots) = -\psi(2,1,\dots)$$

- 注意，概率密度 $\psi^*(1,2,\dots)\psi(1,2,\dots)$ 不因交换算符而改变（只要电子 1 和 2 是全同的）：
 $\psi^*(1,2,\dots)\psi(1,2,\dots) = \psi^*(2,1,\dots)\psi(2,1,\dots)$
 因为概率密度是物理上可测量的量（可观测量）
- 在轨道近似下，反对称性要求由波函数的 **Slater 行列式** 形式来满足

公式解析 · 反对称性要求

★ 泡利原理（费米子的反对称性）

$$\hat{P}_{12} \Psi(1, 2, 3, \dots) = \Psi(2, 1, 3, \dots) = -\Psi(1, 2, 3, \dots)$$

符号	名称	含义
$\hat{P}_{12}$	交换算符	permutation operator。把电子 1 和电子 2 的全部坐标（空间 + 自旋）对调。
负号	反对称	这个负号就是泡利原理的全部内容。它是费米子（电子、质子、中子，所有半整数自旋粒子）的普遍性质。

讲解 · 逻辑链条：为什么必须是 ± 1 ，为什么电子选 -1

第一步：交换两次必须回到原样

$\hat{P}_{12}\hat{P}_{12}\Psi = \Psi$ （换两次等于没换）。所以如果 $\hat{P}_{12}\Psi = c\Psi$ ，则 $c^2 = 1 \Rightarrow c = +1$ 或 $c = -1$ 。只有两种可能。

第二步：概率密度必须不变（全同粒子）

因为电子无法区分，“电子 1 在 A、电子 2 在 B”和“电子 2 在 A、电子 1 在 B”必须是同一个物理状态，概率密度必须相同。

$$|c\Psi|^2 = |c|^2|\Psi|^2 = |\Psi|^2 \Rightarrow |c| = 1 \quad \checkmark \text{ 两种可能都满足}$$

第三步：自然界的選擇

c 的值	粒子类型	自旋	例子
+1 (对称)	玻色子 boson	整数 (0,1,2...)	光子、声子、 ⁴ He、W/Z 玻色子
-1 (反对称)	费米子 fermion	半整数 (1/2,3/2...)	电子、质子、中子、 ³ He

这是一条实验事实 (由"自旋-统计定理"在相对论量子场论中证明)。电子是费米子，所以取 -1。

"泡利不相容原理"其实是这条的推论，不是原理本身

你在中学学的"一个轨道最多两个电子、自旋相反"，是反对称性的一个推论：

证明只要两行

假设两个电子处于完全相同的自旋轨道 φ (同样的空间部分 + 同样的自旋)。那么：

$$\Psi(1,2) = \varphi(1)\varphi(2)$$

交换后： $\Psi(2,1) = \varphi(2)\varphi(1) = \Psi(1,2)$ (乘法可交换)

但反对称性要求 $\Psi(2,1) = -\Psi(1,2)$ 。两者同时成立只能是：

$$\Psi = -\Psi \Rightarrow \Psi = 0$$

波函数恒为零 = 这个状态不存在。所以两个电子不能占据完全相同的自旋轨道。■

注意措辞：不是"不允许"，而是"这样的状态在数学上不存在"。这比"禁令"更强。

拓展 · 反对称性的三个惊人后果

1. 物质的稳定性与体积。如果电子是玻色子，所有电子都会掉进 1s 轨道，原子会小得多，也不会有化学。"物质占据空间"这件事完全来自泡利不相容原理产生的"交换排斥"，而不是电子之间的静电排斥。
2. 元素周期表。壳层结构完全来自"每个轨道只能放 2 个电子"。p62 明说了这一点。
3. 费米空穴 (Fermi hole)：反对称性使得自旋相同的两个电子在空间上自动互相避开——因为当 $\mathbf{r}_1 \rightarrow \mathbf{r}_2$ 且自旋相同时， $\Psi \rightarrow 0$ 。这是一种"免费的相关"，HF 已经包含了它 (通过交换积分 K)。但 HF 对自旋相反的电子完全没有这种避让——这正是"库仑相关"，是第 4 讲要补的东西。

原文翻译 (p66) · He 基态

- 因为两个电子不可区分，我们不能给它们贴标签。下面两个波函数是等价的：

$$\psi(1,2) = 1s(r_1)\alpha_1 \cdot 1s(r_2)\beta_2$$

$$\psi(2,1) = 1s(r_2)\alpha_2 \cdot 1s(r_1)\beta_1$$

- 它们之间有两种可能的线性组合：

$$\Psi_+ = \psi(1,2) + \psi(2,1)$$

$$\Psi_- = \psi(1,2) - \psi(2,1)$$

- 交换算符作用在 Ψ_+ 和 Ψ_- 上给出：

$$\hat{P}_{12}\Psi_+ = \Psi_+ \quad ; \quad \hat{P}_{12}\Psi_- = -\Psi_-$$

只有 Ψ_- 符合泡利原理！ $L=0, S=0, J=0 \Rightarrow {}^1S_0$

$$\Psi({}^1S_0) = (1/\sqrt{2}) \cdot 1s(r_1)1s(r_2) \cdot [\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1]$$

讲解 · 注意基态波函数的结构

He 基态波函数的分解

$$\Psi = 1s(r_1)1s(r_2) \times (1/\sqrt{2})[\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1]$$

空间部分：对称

自旋部分：反对称

这是本讲最需要理解的一个“配对规则”

总波函数 = 空间部分 × 自旋部分，而总波函数必须反对称。所以只有两种搭配：

空间部分	自旋部分	总波函数	自旋态
对称 (S)	反对称 (A)	A ✓	单重态 $S=0$
反对称 (A)	对称 (S)	A ✓	三重态 $S=1$
对称	对称	S ✗	不允许
反对称	反对称	S ✗	不允许

(记忆法：对称×反对称 = 反对称，就像 $(+1) \times (-1) = -1$)

这个规则直接导致了 p69-p71 的结论：三重态和单重态空间波函数不同 $\Rightarrow$ 电子间平均距离不同 $\Rightarrow$ 能量不同。
自旋本身不产生能量，但它通过泡利原理约束了空间分布，从而间接决定了能量。

原文翻译 (p67-69) · He 激发态 $1s2s$

p67: 现在考虑 He 的第一激发态 $1s2s$ 。这种情况下，因为电子在不同的轨道上且不可区分，空间本征函数必须写成 $1s(r_1)2s(r_2)$ 和 $1s(r_2)2s(r_1)$ 的线性组合。这给出对称和反对称两组空间波函数：

$$(1/\sqrt{2})[1s(r_1)2s(r_2) + 1s(r_2)2s(r_1)] \quad \text{—— 对称}$$

$$(1/\sqrt{2})[1s(r_1)2s(r_2) - 1s(r_2)2s(r_1)] \quad \text{—— 反对称}$$

p68: 可能的自旋本征函数是：

$$\alpha_1\alpha_2 ; \quad \beta_1\beta_2 ; \quad (1/\sqrt{2})[\alpha_1\beta_2 + \alpha_2\beta_1] \quad \text{—— 这三个是对称的}$$

$$(1/\sqrt{2})[\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1] \quad \text{—— 这个是反对称的}$$

为了构造满足泡利原理的本征函数，我们必须把一个对称函数和一个反对称函数组合起来。

p69: 允许的本征态如下：

$(1/\sqrt{2})[1s(r_1)2s(r_2) - 1s(r_2)2s(r_1)] \cdot \alpha_1\alpha_2$	$S=1, M_S=+1$	三重态 3S_1
$(1/\sqrt{2})[1s(r_1)2s(r_2) - 1s(r_2)2s(r_1)] \cdot \beta_1\beta_2$	$S=1, M_S=-1$	
$\frac{1}{2}[1s(r_1)2s(r_2) - 1s(r_2)2s(r_1)] \cdot [\alpha_1\beta_2 + \alpha_2\beta_1]$	$S=1, M_S=0$	
$\frac{1}{2}[1s(r_1)2s(r_2) + 1s(r_2)2s(r_1)] \cdot [\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1]$	$S=0, M_S=0$	单重态 1S_0

- 自旋三重态的所有态都是简并的
- 计算 3S_1 与 1S_0 之间的能量差是有启发性的
- 需要对每个态求哈密顿量的期望值

原文翻译 (p70-71) · J 与 K

p70: 一个态的能量就是哈密顿量的期望值:

$$E = \langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle / \langle \Psi | \Psi \rangle$$

用氢的 1s 和 2s 原子轨道作为 He 的近似空间本征函数, 经过相当多的推导后, 我们得到如下能量:

$$E(^3S_1) = E_{1s} + E_{2s} + J - K$$

$$E(^1S_0) = E_{1s} + E_{2s} + J + K$$

$$\Delta E = E(^3S_1) - E(^1S_0) = -2K$$

其中 J = 库仑积分, K = 交换积分

p71: E_{1s} 、 E_{2s} 只是单电子 1s 和 2s 轨道的能量。 J 是库仑积分:

$$J = \int 1s^*(r_1) 2s^*(r_2) \cdot (1/r_{12}) \cdot 1s(r_1) 2s(r_2) d\tau$$

K 是交换积分:

$$K = \int 1s^*(r_1) 2s^*(r_2) \cdot (1/r_{12}) \cdot 1s(r_2) 2s(r_1) d\tau$$

- 因此在这个近似下, 2^1S_0 态的能量比 3S_1 态高 $2K$
- 前面描述的近似的氦原子基态波函数 $\Psi(^1S_0)$ 的能量是 -2.75 Ha

公式解析 · J 与 K (本讲最重要的两个积分)

★ 库仑积分 J

$$J_{ij} = \iint \varphi_i^*(1) \varphi_j^*(2) \cdot (1/r_{12}) \cdot \varphi_i(1) \varphi_j(2) d\tau_1 d\tau_2$$

★ 交换积分 K (注意右边两个函数的编号被对调了)

$$K_{ij} = \iint \varphi_i^*(1) \varphi_j^*(2) \cdot (1/r_{12}) \cdot \varphi_j(1) \varphi_i(2) d\tau_1 d\tau_2$$

符号	名称	含义
J_{ij}	库仑积分	有经典的物理图像: 轨道 i 的电荷云与轨道 j 的电荷云之间的静电排斥能。 $J > 0$ 恒成立。
K_{ij}	交换积分	没有经典对应物, 纯量子效应。 来自波函数的反对称性。 $K > 0$ (对实轨道), 且只在两个电子自旋相同时出现。
$1/r_{12}$	排斥算符	就是那个惹祸的项

$d\tau_1 d\tau_2$	六重积分	对两个电子的所有空间坐标积分，共 6 个变量。 这就是双电子积分昂贵的原因（第 3 讲 p62）。
-------------------	------	--

怎么一眼分辨 J 和 K：看右边两个函数的电子编号

	左边 (带 *)	右边	特征
J	$\varphi_i^*(1) \varphi_j^*(2)$	$\varphi_i(1) \varphi_j(2)$	编号一致 → 可写成 $\iint \rho_i(1) \rho_j(2) / r_{12}$ —— 两团电荷云的排斥
K	$\varphi_i^*(1) \varphi_j^*(2)$	$\varphi_j(1) \varphi_i(2)$	编号交换 → 无法写成密度乘积 —— 没有经典图像

讲解 · 为什么三重态比单重态低（Hund 第一规则的严格证明）

从 p70 的两个能量式看

态	空间波函数	能量	相对高低
3S_1 三重态	反对称	$E_{1s} + E_{2s} + J - K$	低
1S_0 单重态	对称	$E_{1s} + E_{2s} + J + K$	高

因为 $K > 0$ ，所以 $\Delta E = -2K < 0$ ，**三重态更稳定。**

物理原因（这才是关键，不要只记公式）

三重态的空间波函数是反对称的： $\Psi_{\text{空间}} = (1/\sqrt{2})[1s(1)2s(2) - 1s(2)2s(1)]$

让两个电子跑到同一点 ($\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2 = \mathbf{r}$)：

$$\Psi_{\text{空间}} = (1/\sqrt{2})[1s(\mathbf{r})2s(\mathbf{r}) - 1s(\mathbf{r})2s(\mathbf{r})] = 0$$

波函数在“两电子重合”处严格为零 $\Rightarrow$ 两个电子永远不会靠得太近 $\Rightarrow$ 平均排斥能更低 $\Rightarrow$ 能量更低。

这个“电子相同自旋时自动互相回避”的区域叫 **Fermi 空穴 (Fermi hole)**。

对称的单重态则相反： $r_1 = r_2$ 时 $\Psi = \sqrt{2} \cdot 1s(\mathbf{r})2s(\mathbf{r}) \neq 0$ ，电子可以靠得很近，排斥能更高。

要记住的核心结论

交换能不是一种“新的作用力”。自旋之间没有直接的能量相互作用。

真实机制是：自旋 → 通过泡利原理约束了空间波函数的对称性 → 改变了电子的空间分布 → 改变了库仑排斥能。

所以：磁性归根到底是静电现象。这是理解所有磁交换耦合（包括你以后会算的 BS-DFT）的基础。

拓展 · p71 那个 -2.75 Ha 是怎么来的，以及它有多准

方法	He 基态能量 (Hartree)	误差
忽略 $1/r_{12}$ (纯类氢)	-4.00	大错 (低太多)
用类氢 1s 轨道 + 一阶微扰	-2.75 (讲义这个数)	+0.15 (偏高 5%)
变分法优化 ζ (第 3 讲 p29 的思路)	-2.848	+0.05
Hartree-Fock 极限	-2.8617	+0.042 = 相关能
精确 (Hylleraas 变分, 含 r_{12})	-2.9037	—
实验值	-2.9037	—

注意倒数第二行和第三行的差 $0.042 \text{ Hartree} = 26 \text{ kcal/mol}$ ，这就是 He 原子的相关能。它比一根氢键还大——这就是为什么 HF 不够用。第 4 讲会把这件事讲透。

p72-73 Slater 行列式：把反对称性自动化

原文翻译 (p72)

- 1930 年代初，Slater 引入了用行列式来构造反对称波函数的方法
- 如果我们有占据的轨道 $\varphi_a, \varphi_b, \varphi_c, \dots$ ，那么 N 电子波函数是：

$$\Psi(1,2,3,\dots) = (1/\sqrt{N!}) \cdot \det[\varphi_a(1) \varphi_b(1) \dots \varphi_n(1); \varphi_a(2) \varphi_b(2) \dots \varphi_n(2); \vdots; \varphi_a(N) \varphi_b(N) \dots \varphi_n(N)]$$

行列式通过两条性质自然地满足泡利反对称原理。

原文翻译 (p73)

- 第一，当我们**交换任意两行或任意两列**时，行列式**变号**
- 第二，如果**任意两行或任意两列相同**（或平凡相关，例如相差一个标量因子），行列式**等于零**

因此氦的基态波函数是：

$$\Psi(1S_0) = (1/\sqrt{2}) \cdot \det[1s(r_1)\alpha_1 \quad 1s(r_1)\beta_1; 1s(r_2)\alpha_2 \quad 1s(r_2)\beta_2]$$

激发单重态由一个线性组合给出：

$$\Psi(2^1S_0) = \frac{1}{2} \{ \det[1s(r_1)\alpha_1 \quad 2s(r_1)\beta_1; 1s(r_2)\alpha_2 \quad 2s(r_2)\beta_2] - \det[1s(r_1)\beta_1 \quad 2s(r_1)\alpha_1; 1s(r_2)\beta_2 \quad 2s(r_2)\alpha_2] \}$$

公式解析 · Slater 行列式

★ Slater 行列式 (Hartree-Fock 波函数的形式)

$$\Psi(1, \dots, N) = (1/\sqrt{(N)!}) \begin{vmatrix} \varphi_a(1) & \varphi_b(1) & \cdots & \varphi_n(1) \\ \varphi_a(2) & \varphi_b(2) & \cdots & \varphi_n(2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_a(N) & \varphi_b(N) & \cdots & \varphi_n(N) \end{vmatrix}$$

符号	名称	含义
行	电子	第 k 行 = 电子 k 。记忆法：" 行 是电子， 列 是轨道"
列	自旋轨道	第 j 列 = 自旋轨道 φ_j
$1/\sqrt{(N)!}$	归一化常数	因为行列式展开后有 $N!$ 项 (N 个元素的全排列数)
φ_a	自旋轨道	spin-orbital = 空间轨道 $\times$ 自旋函数，例如 $1s\alpha$
$ \dots $	行列式	determinant。两条竖线表示取行列式（不是绝对值）

讲解 · 两条行列式性质如何自动实现泡利原理

行列式的性质	对应的物理	为什么
交换两行 $\rightarrow$ 变号	反对称性 $\hat{P}_{12}\Psi = -\Psi$	交换两行 = 交换两个电子的编号 (因为行代表电子)

两列相同 → 行列式 = 0

泡利不相容

两列相同 = 两个电子占据同一个自旋轨道 → $\Psi = 0$ → 状态不存在

用 He 基态的 2×2 行列式验证一遍

展开 2×2 行列式 (规则: 主对角线乘积 - 副对角线乘积) :

$$\begin{aligned}\Psi &= (1/\sqrt{2})[1s(r_1)\alpha_1 \cdot 1s(r_2)\beta_2 - 1s(r_1)\beta_1 \cdot 1s(r_2)\alpha_2] \\ &= (1/\sqrt{2}) \cdot 1s(r_1)1s(r_2) \cdot [\alpha_1\beta_2 - \beta_1\alpha_2]\end{aligned}$$

和 p66 手工构造的结果完全一致——但行列式是自动得到的, 不需要人去想"哪个组合是反对称的"。

再验证"两列相同 = 0": 假如两个电子都在 $1s\alpha$ (两列一样) :

$$\Psi = (1/\sqrt{2})[1s(r_1)\alpha_1 \cdot 1s(r_2)\alpha_2 - 1s(r_1)\alpha_1 \cdot 1s(r_2)\alpha_2] = 0 \quad \checkmark$$

p73 那个"激发单重态需要两个行列式"是一个重大伏笔

看 p73 最后一行: $\Psi(2^1S_0)$ 需要两个行列式的线性组合, 一个行列式不够。

而 Hartree-Fock 方法的定义就是"用一个 Slater 行列式" (p76 明说)。所以 HF 从根本上无法描述这个态。

同样的问题在第 3 讲 p49-50 会以 B 原子的形式再出现一次 (需要三个行列式), 并给出结论: 必须用 CASSCF。这类问题叫静态相关 (static correlation), 是第 4 讲 p4 的主角之一。

速记规则: 单重态的开壳层 (两个电子在不同轨道且自旋相反) 一定需要至少两个行列式; 三重态的 $M_S = \pm 1$ 分量只需要一个。这就是为什么算激发单重态比算三重态难。

拓展 · 简写记号 (后面会大量使用)

写完整的行列式太占地方, 实践中用简写:

$$\Psi_{\text{HF}} = |\varphi_1 \overline{\varphi_1} \varphi_2 \overline{\varphi_2} \cdots\rangle$$

规则: 只写对角元; 字母上面加一横杠表示 β 自旋, 不加杠表示 α 自旋。 (第 3 讲 p38 明确写了这条约定。)

例: He 基态 = $|1s \overline{1s}\rangle$; Li 基态 = $|1s \overline{1s} 2s\rangle$

原文翻译 (p74-75)

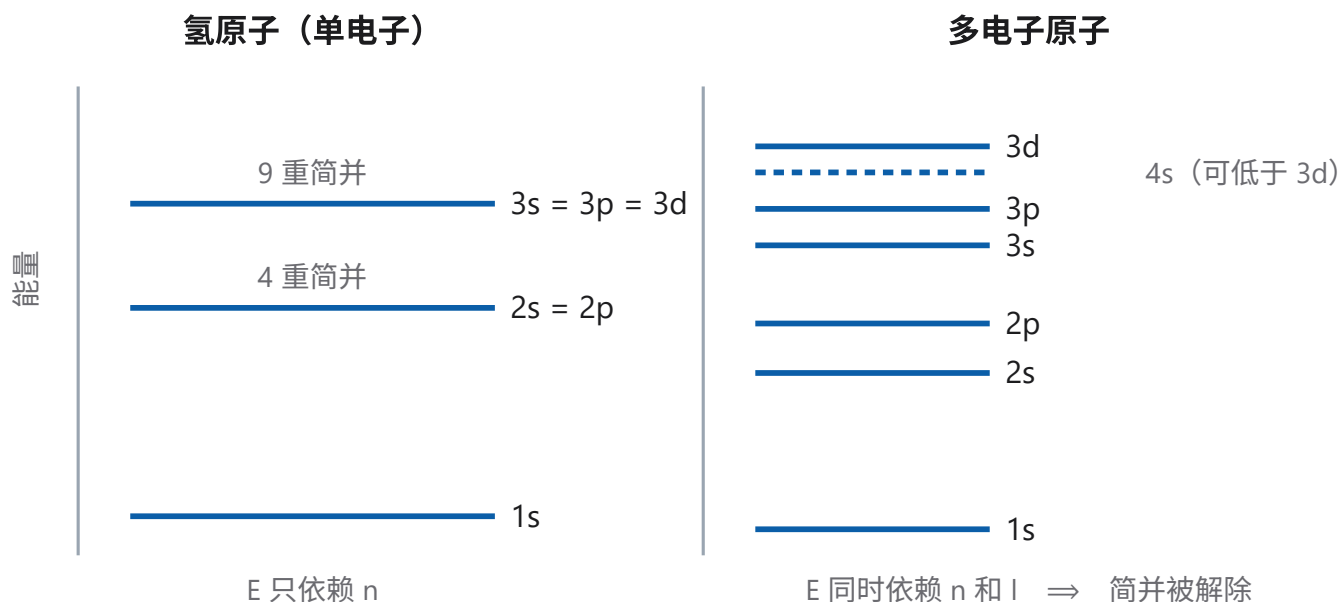
p74: 碱金属在外层只有一个电子，所以我们可能期望它们的能级与氢原子的相似。

p75: 然而，**电子-电子排斥项破坏了球对称性**，我们看到能量对轨道有很强的依赖。（这个效应在单电子原子中不存在，那里能量只依赖主量子数 n ，对所有 $2l+1$ 个轨道态都一样。）

对给定的 n ， $E_{ns} < E_{np} < E_{nd} < E_{nf} \dots$ ，因为外层电子对原子核的**穿透能力**按以下顺序递减：

$$s > p > d > f > \dots$$

讲解 · "简并解除"是多电子原子与氢原子的根本区别



电子-电子排斥解除了 l 简并——这是元素周期表结构的直接来源

讲解 · 什么是"穿透 (penetration)"

机制：屏蔽 + 穿透

屏蔽 (shielding)：内层电子挡在外层电子和原子核之间，让外层电子感受到的核电荷从 Z 降到**有效核电荷** Z_{eff} 。

$$Z_{\text{eff}} = Z - \sigma \quad (\sigma = \text{屏蔽常数})$$

穿透 (penetration)：如果一个轨道的电子有一部分几率出现在**内层电子云的里面**（更靠近核），它就"穿透"了屏蔽，感受到更大的 Z_{eff} ，能量更低。

回到 p52 的离心势垒： l 越大，离心势垒越强，电子越被推离核，**穿透越差**。所以：

$$\begin{aligned} \text{穿透能力: } s (l=0) > p (l=1) > d (l=2) > f (l=3) \\ \Rightarrow Z_{\text{eff}}: s > p > d > f \quad \Rightarrow \text{能量: } E_{ns} < E_{np} < E_{nd} < E_{nf} \end{aligned}$$

证据：看 p55 那张径向函数图

3s 有 2 个径向节面，意味着它在靠近核的地方还有**两个小的"驼峰"**——那些驼峰就是穿透部分。

3p 有 1 个节面（1 个内层驼峰），**3d** 有 0 个节面（没有内层驼峰，全部集中在外面）。

节面数 = $n - l - 1$ ， l 越大节面越少，**内层驼峰越少，穿透越差**。这三件事是同一件事的三种说法。

拓展 · 4s 与 3d 的著名"陷阱"

你在中学学的填充顺序是 4s 先于 3d（Aufbau 原理）。但真相更微妙：

情形	谁的能量低
中性 K、Ca 原子 (3d 空)	$4s < 3d \Rightarrow$ 电子先填 4s ✓ Aufbau 成立
过渡金属原子 (Sc 之后, 3d 开始被占据)	$3d < 4s!$ 一旦 3d 上有电子, 3d 就急剧下降到 4s 以下
所有过渡金属离子 (Fe^{2+} , Cu^{2+} ...)	$3d < 4s \Rightarrow$ 电离时先失去 4s 电子

所以 Fe^{2+} 是 $[\text{Ar}]3d^6$ ，不是 $[\text{Ar}]3d^4 4s^2$ 。这是配位化学里的基本事实。

为什么会这样：4s 和 3d 的能量本来就非常接近，谁高谁低取决于 Z_{eff} 和电子间排斥的细微平衡。**3d 轨道比 4s 更紧凑**，所以 **3d-3d 之间的电子排斥 (J 积分) 比 4s-4s 大得多**。当 3d 上电子多起来时这个排斥就变得重要。

对你的计算的实际影响：这就是过渡金属体系 SCF 难收敛的根本原因——3d 和 4s 几乎简并，SCF 迭代时电子在两者之间来回跳，永远不收敛。第 3 讲 p66–68 的收敛技巧（damping、level shift、DIIS）就是为了对付这个。

p76–77 Hartree–Fock 近似与完整的分子哈密顿量

原文翻译 (p76)

- 我们已经看到，多电子体系的基态波函数可以用一个 Slater 行列式表示。也就是说，如果我们有占据的分子轨道 $\varphi_a, \varphi_b, \varphi_c, \dots$ ，那么 N 电子波函数是 (Slater 行列式，同 p72)
- 虽然行列式自动满足了泡利不相容原理，但它并没有考虑电子相关

原文翻译 (p77) · 完整哈密顿量

Slater 行列式是归一化的： $\langle \Psi(1,2,\dots,N) | \Psi(1,2,\dots,N) \rangle = 1$

注意多电子体系的**总哈密顿量**（原子单位）是：

$$\hat{H} = -\sum_A N_{\text{核}} \nabla_A^2 + \frac{1}{2} \sum_A N_{\text{核}} \sum_{B \neq A} N_{\text{核}} \frac{Z_A Z_B}{|\mathbf{r}_A - \mathbf{r}_B|} - \sum_i N_{\text{电子}} \nabla_i^2 - \sum_A N_{\text{核}} \sum_i N_{\text{电子}} \frac{Z_A}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_A|} + \frac{1}{2} \sum_i N_{\text{电子}} \sum_{j \neq i} N_{\text{电子}} \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}$$

公式解析 · 完整分子哈密顿量的五项（务必逐项认清）

★ 分子的完整非相对论哈密顿量（原子单位）

$$\hat{H} = \textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} + \textcircled{4} + \textcircled{5}$$

项	数学形式	名称	说明
①	$-\sum_A \nabla_A^2$	核动能	原子核的运动。 BO 近似要把它设为 0 (p78)
②	$\frac{1}{2} \sum_A \sum_{B \neq A} Z_A Z_B / R_{AB}$	核-核排斥	正号（同为正电荷）。 BO 近似下这是一个常数 ，直接加上去就行
③	$-\sum_i \nabla_i^2$	电子动能	保留
④	$-\sum_A \sum_i Z_A / r_{iA}$	核-电吸引	负号 = 吸引。 这是把分子“粘”在一起的力。
⑤	$\frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} 1 / r_{ij}$	电子-电子排斥	唯一无法精确处理的一项。整门课的主角。

符号	名称	含义
----	----	----

大写 A, B	原子核编号	本讲的约定：大写字母数原子核，小写 i, j 数电子。看公式先看下标就知道在讲谁。
Z_A	核电荷数	C 是 6, O 是 8
r_{ij}	电子间距	$= \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j $
$\frac{1}{2}$ 因子	防重复计数	因为 $\sum_i \sum_{j \neq i}$ 会把电子对 (1,2) 数两次 (一次作为 $i=1, j=2$, 一次作为 $i=2, j=1$) , 所以要除以 2。
∇_A^2	对核坐标的 Laplace	注意下标 A 表示是对核 A 的坐标求导

拓展 · 这个哈密顿量"不含"什么 (同样重要)

它是非相对论的、不含自旋-轨道耦合的、不含外场的。所以它算不出：

缺什么	后果
相对论效应	重元素 (第 5、6 周期) 会算错。金为什么是黄色的、汞为什么是液体，都是相对论效应。解决办法：ECP 赝势、DKH/ZORA 标量相对论哈密顿量
自旋-轨道耦合 (SOC)	算不了系间窜越 (ISC)、磷光、镧系的磁各向异性。这正是本课 OpenMOLCAS 部分要用 SO-RASSI 补上的东西。
外电场/磁场	算不了 NMR、EPR、极化率。需要额外加微扰项 (第 4 讲 p28 的微扰论就是干这个的)
核的量子效应	零点能振动需要 BO 之后单独算频率来补

p78-79 Born-Oppenheimer 近似：分离电子与核

原文翻译 (p78)

- 电子比原子核轻得多 (H 的核大约比电子重 2000 倍)。因此电子的运动比原子核快得多
- 我们认为原子核是静止的，即完全不动
- 电子被认为能立即适应原子核的任何新构型
- 在 BO 近似下，下列项变为：

$$\sum_A \nabla_A^2 = 0 \quad ; \quad \sum_A \sum_{B \neq A} Z_A Z_B / |\mathbf{r}_A - \mathbf{r}_B| = \text{常数}$$

原文翻译 (p79)

得到的哈密顿量是：

$$\begin{aligned}\hat{H} &= \sum_i [-\nabla_i^2 - \sum_A Z_A / |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_A|] + \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} 1 / |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j| + \frac{1}{2} \sum_A \sum_{B \neq A} Z_A Z_B / |\mathbf{r}_A - \mathbf{r}_B| \\ &= \sum_i \hat{h}_i + \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} \hat{g}_{ij} + \frac{1}{2} \sum_A \sum_{B \neq A} Z_A Z_B / |\mathbf{r}_A - \mathbf{r}_B|\end{aligned}$$

公式解析 · BO 近似后的电子哈密顿量

★ 电子哈密顿量 (BO 近似之后，本课后面全部基于这个)

$$\hat{H} = \sum_i \hat{h}_i + \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} \hat{g}_{ij} + V_{\text{NN}}$$

符号	名称	含义
$\hat{h}_i$	单电子算符 (core Hamiltonian)	$= -\nabla_i^2 - \sum_A Z_A / r_{iA}$ 只涉及一个电子：它的动能 + 它被所有核吸引的能量。算起来便宜 (N^2 个积分)
$\hat{g}_{ij}$	双电子算符	$= 1 / r_{ij}$ 涉及两个电子。算起来昂贵 (N^4 个积分)。
V_{NN}	核-核排斥能	一个常数 (对固定的几何构型)。算一下加上去即可。

讲解 · BO 近似的数量依据与它创造的概念

质量比有多悬殊

$m_{\text{质子}}/m_{\text{电子}} = 1836$ 。对碳原子核 (12 个核子) 就是约 22000 倍。

动能相同时，速度 $\propto 1/\sqrt{m}$ ，所以电子比核快约 $\sqrt{1836} \approx 43$ 倍 (重核更多)。从电子的角度看，原子核基本是钉死的。

BO 近似创造了化学里最核心的一个概念：势能面

因为核不动，电子能量就成了核坐标的函数：

$$E_{\text{total}}(\mathbf{R}) = E_{\text{elec}}(\mathbf{R}) + V_{\text{NN}}(\mathbf{R})$$

把不同核构型 $\mathbf{R}$ 下的这个能量画出来，就是势能面 (Potential Energy Surface, PES)。

你在化学里熟悉的一切几何概念，全都活在势能面上：

概念	在 PES 上是什么
平衡结构	极小点 (所有方向的二阶导数 $> 0 \rightarrow$ 全实频率)
过渡态	一阶鞍点 (恰好一个方向二阶导数 $< 0 \rightarrow$ 一个虚频)
反应路径	连接两个极小点、经过鞍点的最低能量路径 (IRC)
活化能 E_a	鞍点与反应物极小点的能量差
键长、键角	极小点处的核坐标
振动频率	极小点处 Hessian (二阶导矩阵) 的本征值开根号

没有 BO 近似，就没有“分子结构”这个概念——因为核和电子会纠缠成一个整体，你无法说“这个分子的 C-C 键长是 1.54 Å”。

拓展 · BO 近似什么时候崩 (第 1 讲 p12 提到的“未来方向 4”)

BO 的成立条件是：不同电子态之间的能隙远大于核运动的能量尺度。当两个电子态的势能面靠近甚至相交时，它就失效了。

失效场景	后果
锥形交叉 (conical intersection)	两个势能面在多维空间中相交成锥形。分子在这里可以在 fs 时间内无辐射地从激发态跳回基态。光化学、荧光量子产率、视觉的第一步、DNA 的光稳定性全靠它。
Jahn-Teller 效应	电子简并态与核运动耦合，导致分子自发畸变 (如 Cu^{2+} 八面体配合物的四角畸变)。
非绝热跃迁 (surface hopping)	需要专门的动力学方法 (如 Tully 表面跳跃)

数值上的提示：当你算 TD-DFT 发现 S_0 和 S_1 能量非常接近、或者 SCF 在某个几何构型附近怎么都不收敛时，很可能就是撞上了 BO 失效区。

原文翻译 (p80-82)

p80: 引入了如下记号:

$$\hat{h}_i = -\nabla_i^2 - \sum_A Z_A / |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_A| \quad ; \quad \hat{g}_{ij} = 1/|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|$$

我们现在来求哈密顿量的期望值 (即总能量): $E = \langle \Psi(1,2,\dots,N) | \hat{H} | \Psi(1,2,\dots,N) \rangle$

p81 (Hartree-Fock 近似的三句话总结):

- 电子在“所有原子核和其余电子”产生的**平均静电场**中运动
- 每个电子并不显式地感受到其他电子的存在, 也不知道其他电子在哪里
- 而事实上, 两个电子彼此靠得很近的概率是非常小的

p82: 把 $\hat{H}$ 的三部分分别代入期望值, 得到三项之和 (推导略)。

原文翻译 (p83) · ★ 闭壳层 HF 能量表达式

经过一些数学推导后, 前面的方程被简化为 (对**闭壳层**分子):

$$E = 2 \sum_i^{N/2} H_i + \sum_i^{N/2} \sum_j^{N/2} (2J_{ij} - K_{ij}) + V_{\text{NN}}$$

其中:

$$H_i = \langle \varphi_i(1) | \hat{h}_i | \varphi_i(1) \rangle \quad \text{—— core Hamiltonian} = \text{单电子积分}$$

$$J_{ij} = \langle \varphi_i(1) \varphi_j(2) | \hat{g}_{ij} | \varphi_i(1) \varphi_j(2) \rangle$$

$$K_{ij} = \langle \varphi_i(1) \varphi_j(2) | \hat{g}_{ij} | \varphi_j(1) \varphi_i(2) \rangle$$

} = **电子排斥积分** = **双电子积分**

$$V_{\text{NN}} = \frac{1}{2} \sum_A \sum_{B \neq A} Z_A Z_B / |\mathbf{r}_A - \mathbf{r}_B|$$

公式解析 · 闭壳层 HF 总能量 (考试必考, 逐项理解)

★ 闭壳层 (RHF) 总能量

$$E = 2 \sum_i^{N/2} H_i + \sum_i^{N/2} \sum_j^{N/2} (2J_{ij} - K_{ij}) + V_{\text{NN}}$$

符号	名称	含义
闭壳层	closed shell	所有电子都成对 (每个空间轨道放 2 个自旋相反的电子) 。N 个电子占 N/2 个空间轨道。
N/2	占据轨道数	求和上限。注意求和是对 空间轨道 , 不是对电子。

前面的 2	占据数	每个空间轨道有 2 个电子，所以单电子能量要 $\times 2$
H_i	单电子积分	轨道 i 上一个电子的动能 + 被核吸引的能量。 是负数 （吸引占优）
$2J_{ij}$	库仑排斥	见下面的计数说明
$-K_{ij}$	交换稳定化	负号！交换项降低能量。 而且只有 1 个 K 对应 2 个 J ——因为交换只发生在自旋相同的电子之间。

讲解 · 为什么是 " $2J - K$ "（数电子对的方法）

考虑两个空间轨道 φ_i, φ_j ，各放 2 个电子，共 4 个电子

把它们标记为： $i\uparrow, i\downarrow, j\uparrow, j\downarrow$ 。

跨轨道的电子对（ i 里的一个 $\times j$ 里的一个）共有 $2 \times 2 = 4$ 对：

电子对	自旋关系	有 J ?	有 K ?
$i\uparrow$ 与 $j\uparrow$	相同	✓	✓
$i\downarrow$ 与 $j\downarrow$	相同	✓	✓
$i\uparrow$ 与 $j\downarrow$	相反	✓	✗（自旋积分为 0）
$i\downarrow$ 与 $j\uparrow$	相反	✓	✗

总计：4 个 J_{ij} ，2 个 K_{ij} 。

而公式里 $\sum_i \sum_j$ 对每一对 (i, j) 数两次（ (i, j) 和 (j, i) ），所以每次贡献 $2J_{ij} - K_{ij}$ ，两次加起来正好是 $4J - 2K$ ✓

最重要的一条规则（第 3 讲 p44 会直接考）

J_{ij} 对任何电子对都非零，与自旋无关

K_{ij} 只对自旋相同的电子对非零

这条规则来自 p63 的 $\int \alpha^* \beta d\sigma = 0$ 。**记住它，你就能手工写出任何 Slater 行列式的能量表达式**——这是本课唯一需要动笔计算的题型。

原文翻译 (p84) · Fock 算符的引入

- 注意 φ_i 是一个分子轨道，其形式尚待确定。确定 φ_i 需要按变分原理，对分子轨道系数最小化总能量。这导出下列方程：

$$\hat{F} \varphi_i(1) = \varepsilon_i \varphi_i(1)$$

其中 ε_i 是轨道能， $\hat{F}$ 称为 **Fock 算符**，可表示为：

$$\hat{F} = -\nabla_1^2 - \sum_A Z_A / |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_A| + \sum_j^{N/2} [2\hat{J}_j(1) - \hat{K}_j(1)]$$

原文翻译 (p85) · $\hat{J}$ 与 $\hat{K}$ 作为算符

$$\hat{J}_j(1) f(1) = f(1) \int |f_j(2)|^2 / |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2| d\mathbf{r}_2$$

$$\hat{K}_j(1) f(1) = f_j(1) \int f_j^*(2) f(2) / |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2| d\mathbf{r}_2$$

总能量是各个轨道能量之和： $E = \sum_i^{N_{\text{MO}}} \gamma_i \varepsilon_i$ ，其中 γ_i 是轨道 i 的占据数。

公式解析 · Fock 算符 (HF 方法的核心)

★ Fock 算符

$$\hat{F}(1) = \hat{h}(1) + \sum_j^{\text{占据}} [2\hat{J}_j(1) - \hat{K}_j(1)]$$

符号	名称	含义
$\hat{F}$	Fock 算符	一个有效的单电子哈密顿量。它把"这个电子 + 其他所有电子的平均效应"打包成一个只作用于单个电子的算符。
$\hat{h}(1)$	core 部分	动能 + 核吸引，与其他电子无关
$\hat{J}_j$	库仑算符	见下面的解释。是个"乘法算符"——先算出一个势场，再乘上去
$\hat{K}_j$	交换算符	是个非局域算符——它把 f 换成了 f_j ，作用结果依赖于 f 在全空间的值
ε_i	轨道能	希腊字母 epsilon。Fock 算符的本征值。p47 (第 3 讲) 的 Koopmans 定理会赋予它物理意义。
γ_i	占据数	RHF 里是 2 (双占据) 或 0 (空轨道)

讲解 · $\hat{J}$ 和 $\hat{K}$ 作为算符的区别 (p85 的两个式子)

$\hat{J}_j$: 局域的、有经典图像的

$$\hat{J}_j(1) f(1) = f(1) \cdot \left[\int |\varphi_j(2)|^2 / r_{12} \, d\mathbf{r}_2 \right]$$

方括号里的东西是一个普通的函数 (依赖 $\mathbf{r}_1$) ——它就是"轨道 j 的电荷云在 $\mathbf{r}_1$ 处产生的静电势"。

所以 $\hat{J}$ 的作用就是"乘以一个静电势"。完全经典, 可以画出来。

$\hat{K}_j$: 非局域的、没有经典图像的

$$\hat{K}_j(1) f(1) = \varphi_j(1) \cdot \left[\int \varphi_j^*(2) f(2) / r_{12} \, d\mathbf{r}_2 \right]$$

注意: 作用之后出来的是 $\varphi_j(1)$, 不是 $f(1)$! 被作用的函数 f 跑到积分里面去了。

这意味着 $\hat{K}$ 在 $\mathbf{r}_1$ 处的作用效果, 取决于 f 在所有 $\mathbf{r}_2$ 处的值——这就是"非局域"。

后果:

- 交换项算起来贵 (不能像库仑项那样用多极展开或快速多极方法加速)
- DFT 的最大卖点之一就是把这个非局域的 $\hat{K}$ 换成一个局域的交流泛函——这就是 DFT 比 HF 快、但也因此有"自相互作用误差"的根源
- 杂化泛函 (B3LYP 含 20% HF 交换) 就是在"精确但贵的非局域交换"和"便宜但近似的局域交换"之间取折中

HF 方程的"鸡生蛋"困境 —— 这是理解 SCF 的关键

看清楚这个逻辑循环:

要解 $\hat{F}\varphi_i = \varepsilon_i\varphi_i$ 得到轨道 φ_i

↓ 但是

$\hat{F}$ 里含有 $\hat{J}_j$ 和 $\hat{K}_j$, 它们由轨道 φ_j 构造

↓ 所以

要知道轨道, 才能构造 $\hat{F}$; 要有 $\hat{F}$, 才能求出轨道

HF 方程不是一个普通的本征值方程, 而是一个非线性的、自洽的方程。

解法就是迭代：猜一组轨道 → 建 $\hat{F}$ → 解出新轨道 → 再建 $\hat{F}$ → 直到轨道不再变化 ("自治")。这就是 **SCF (Self-Consistent Field, 自洽场)**，p89 的流程图。

p86-88 Hartree-Fock-Roothaan 方程：从微分方程到矩阵

原文翻译 (p86)

Hartree-Fock 方程很难求解。1955 年 Roothaan 提出用**原子轨道的线性组合 (LCAO)** 来表示分子轨道：

$$\varphi_i = \sum_s^N c_{si} \chi_s$$

把这个形式的 MO 代入 Hartree-Fock 方程：

$$\sum_s^N c_{si} \hat{F} \chi_s = \varepsilon_i \sum_s^N c_{si} \chi_s$$

两边乘以 χ_t^* 并积分，得到：

$$\sum_s^N c_{si} (F_{ts} - \varepsilon_i S_{ts}) = 0, \quad t = 1, 2, 3, \dots, N$$

原文翻译 (p87)

其中： $F_{ts} = \langle \chi_t | \hat{F} | \chi_s \rangle$; $S_{ts} = \langle \chi_t | \chi_s \rangle$

为使 HFR 方程有非平凡解，**久期行列式必须为零**：

$$|F_{ts} - \varepsilon_i S_{ts}| = 0$$

前面几页高亮的方程可以用**自洽场 (SCF) 过程**迭代求解，使总能量收敛到一个容许的数值。**这些方程构成了现代量子化学与计算化学的基础。**

原文翻译 (p88)

由 HFR 方程，我们需要计算积分 J 和 K ，并得到系数 c_{si} ($s, i = 1, 2, 3, \dots, N$)。

(重复给出 $\hat{F}$ 、 $\hat{J}_j$ 、 $\hat{K}_j$ 、 $\varphi_i = \sum c_{si} \chi_s$ 的表达式)

这些方程仍然相当难解，因为必须计算大量的积分。于是人们设计了更多的近似。

公式解析 · LCAO 展开

★ LCAO: 分子轨道 = 原子轨道的线性组合

$$\varphi_i = \sum_{s=1}^{N_{\text{basis}}} c_{si} \chi_s$$

符号	名称	含义
φ_i	分子轨道 (MO)	要求的東西。小写 phi
χ_s	基函数 / 原子轨道	希腊字母 chi (念"卡伊")。这就是"基组"里的那些函数——你写 6-31G(d) 时选定的就是这些 χ 。它们是已知的、固定的。
c_{si}	MO 系数	整个 HF 计算真正要求的唯一未知数。下标读法：基函数 s 在分子轨道 i 中的贡献。
N_{basis}	基函数总数	决定计算量的那个 N 。MO 的个数 = 基函数的个数 (占据的 + 空的)

为什么 LCAO 是天才的一步

它把"求一个未知函数" (无穷维的难题) 变成了"求一组未知数" (有限维的线性代数)。

化学上它也非常自然：分子里的电子大部分时间还是在某个原子附近，所以用原子轨道来搭分子轨道是合理的。你在无机化学里画的 MO 能级图，就是 LCAO 的定性版本。

公式解析 · Roothaan 方程 (矩阵形式)

★ Roothaan-Hall 方程 (现代量子化学的中心方程)

$$\mathbf{F} \mathbf{C} = \mathbf{S} \mathbf{C} \boldsymbol{\varepsilon}$$

符号	名称	含义与维度
$\mathbf{F}$	Fock 矩阵	$N \times N$ 。 $F_{ts} = \langle \chi_t \hat{F} \chi_s \rangle$ 。依赖于 $\mathbf{C}$ (这就是非线性的来源)
$\mathbf{C}$	系数矩阵	$N \times N$ 。第 i 列就是第 i 个分子轨道的系数向量。要求的東西。
$\mathbf{S}$	重叠矩阵	$N \times N$ 。 $S_{ts} = \langle \chi_t \chi_s \rangle$ 。它出现的唯一原因是基函数不正交 (见 p18 的警告)。对角元恒为 1 (基函数归一化)。
$\boldsymbol{\varepsilon}$	轨道能对角矩阵	$N \times N$ ，只有对角线非零，元素是各个轨道能 ε_i

这个方程是怎么来的 (p86 的三步, 讲清楚)

第一步: 把 $\varphi_i = \sum c_{si} \chi_s$ 代进 $\hat{F}\varphi_i = \varepsilon_i \varphi_i$:

$$\sum_s c_{si} \hat{F} \chi_s = \varepsilon_i \sum_s c_{si} \chi_s \quad (c \text{ 是常数, 可以提到算符外面})$$

第二步: 左乘 χ_t^* 并对全空间积分 (这叫"投影", 就是 p36 那个技巧):

$$\sum_s c_{si} \langle \chi_t | \hat{F} | \chi_s \rangle = \varepsilon_i \sum_s c_{si} \langle \chi_t | \chi_s \rangle$$

下划线的两个积分**就是数** (矩阵元), 分别记作 F_{ts} 和 S_{ts} 。

第三步: 移项, 对每个 $t = 1 \dots N$ 都成立, 写成矩阵形式即得 $\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\epsilon$ 。

整个过程把一个微分方程变成了 N 个联立线性方程。这就是量子化学能在计算机上做的全部秘密。

拓展 · S 矩阵怎么被消掉 (程序里真实的做法)

$\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\epsilon$ 是"广义本征值问题", 比标准的 $\mathbf{Ax} = \lambda\mathbf{x}$ 麻烦。实际程序会先做**正交化**:

对称正交化 (Löwdin 正交化)

1. 对角化 $\mathbf{S}$, 求出 $\mathbf{S}^{-1/2}$
2. 定义 $\mathbf{F}' = \mathbf{S}^{-1/2} \mathbf{F} \mathbf{S}^{-1/2}$, $\mathbf{C}' = \mathbf{S}^{1/2} \mathbf{C}$
3. 方程变成标准形式: $\mathbf{F}' \mathbf{C}' = \mathbf{C}' \epsilon$ ✓ 直接调 LAPACK 对角化
4. 算完再变回去: $\mathbf{C} = \mathbf{S}^{-1/2} \mathbf{C}'$

这里藏着一个实际会遇到的错误

如果基组里有**近乎线性相关**的函数 (比如加了太多很弥散的 diffuse 函数), $\mathbf{S}$ 会有接近 0 的本征值, $\mathbf{S}^{-1/2}$ 就会数值爆炸。

症状: Gaussian 会打印 `Warning! Small eigenvalue of overlap matrix` 或直接报 `linear dependence`, SCF 崩溃或收敛到胡说八道的结果。

解法: 换小一点的基组、去掉多余的 diffuse 函数、或让程序自动丢掉那些病态的组合 (Gaussian 的 `I0p(3/59=...)`、ORCA 的自动处理)。

原文翻译 (p89)

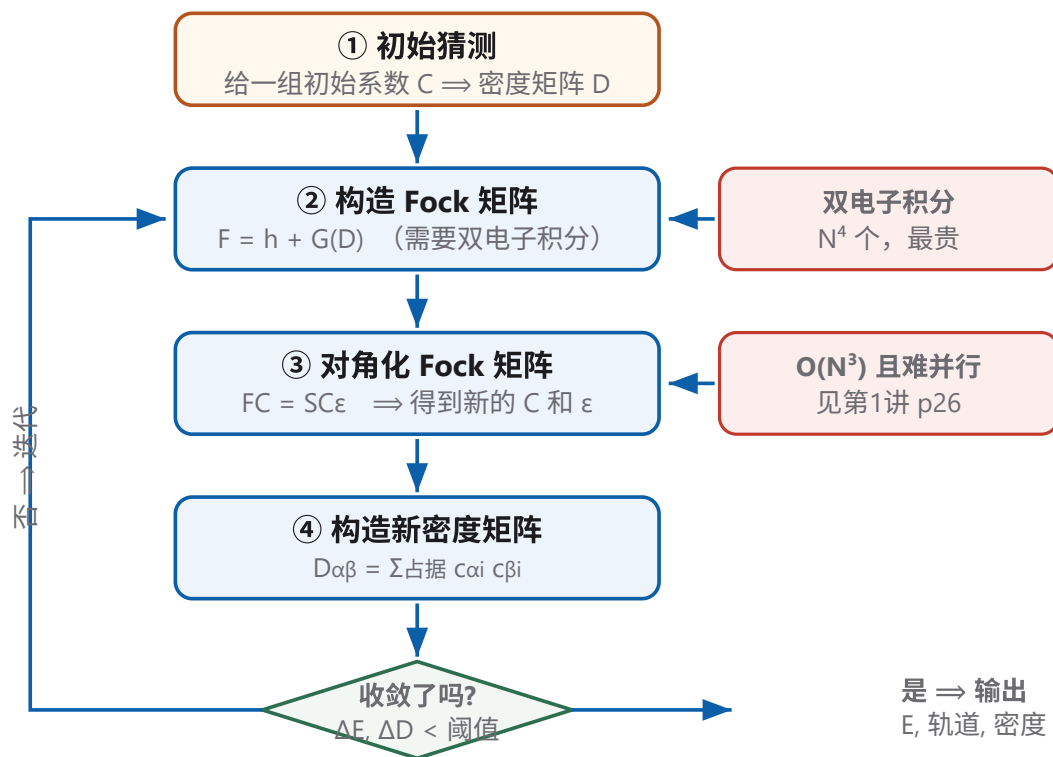
在"所有其他电子的平均电场"中求解一个电子的问题相对容易，HF 方法就是按一个循环依次处理每个电子（见右侧示意图）。

流程：GUESS（猜测）→ 求解电子 1 → 求解电子 2 → 求解电子 3 → ... → 求解电子 N → 回到开头

算法不断更新每个电子的波函数，直到解不再变化。这个过程被称为自洽场方法。

p90：富勒烯衍生物的一个 Hartree-Fock 轨道（图）。

讲解 · SCF 循环的完整图解



SCF 自洽场循环（对应第 3 讲 p60 的流程图）· 红色标出两个计算瓶颈

"自洽 (self-consistent)"到底是什么意思

自洽 = 输入和输出一致。

你用密度 D 构造出 F ，解 F 又得到新的密度 D' 。如果 $D' = D$ ，说明这组轨道"产生的平均场"恰好就是"造出这组轨道的平均场"——首尾自洽，找到了不动点。

数学上这叫不动点迭代 (fixed-point iteration)，和用牛顿法解方程是同一类思想。

Gaussian 每一轮 SCF 会打印一行：

```
Cycle   3   Pass 1   IDiag  1:
E= -76.0107465392   Delta-E=          -0.000234   Rises=F   Damp=F
RMSDP= 1.23D-05   MaxDP= 8.91D-05
```

E=	当前总能量 (Hartree)
Delta-E=	能量变化。默认要求 $< 10^{-6}$ 或 10^{-8} (tight)
RMSDP=	密度矩阵变化的均方根 (Root Mean Square Density Ptot)
MaxDP=	密度矩阵元的最大变化
Rises=	能量是否上升了 (T 是坏信号——变分原理下能量应该单调下降到极小)

收敛后打印：SCF Done: E(RB3LYP) = -76.4089532 A.U. after 9 cycles

典型迭代次数：有机小分子 8–15 轮；**过渡金属配合物可能 50–100 轮甚至不收敛**（原因见 p75 的拓展：3d/4s 近简并）。第 3 讲 p66–68 有一整套救急技巧。

p91 自旋限制 (RHF) 与自旋非限制 (UHF)

原文翻译

自旋限制 (Spin-restricted)：每个占据分子轨道有两个电子。 α 自旋密度与 β 自旋密度**完全相同**。 α 自旋轨道的形状与 β 自旋轨道相同。

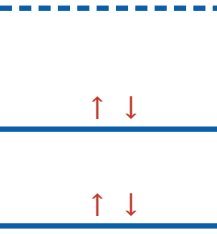
自旋非限制 (Spin-unrestricted)：优化**两套独立**的分子轨道—— α 自旋轨道和 β 自旋轨道。大体上，在电子基态和平衡几何构型下，RHF 和 UHF 是等价的。然而，**UHF 在解离极限附近表现好得多**。UHF 波函数存在**自旋污染**问题。

讲解 · 三种 SCF 的对比（第 3 讲 p51–53 会再讲一遍，这里先建立框架）

方法	全称	做法	适用
RHF	Restricted HF	α 和 β 共用 同一套空间轨道，每个轨道放 2 个电子	闭壳层： 所有电子成对。绝大多数稳定有机分子
ROHF	Restricted Open-shell HF	成对的电子共用空间轨道，未成对的单独占据	开壳层，且 要求自旋纯净 （无自旋污染）

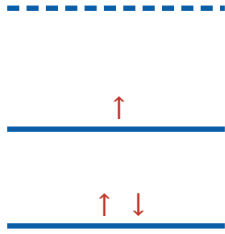
UHF	Unrestricted HF	α 和 β 各有一套独立的空间轨道 ，分别优化	开壳层、自由基、解离过程、过渡金属
------------	-----------------	---	-------------------

RHF (单重态)



α 与 β 共用轨道

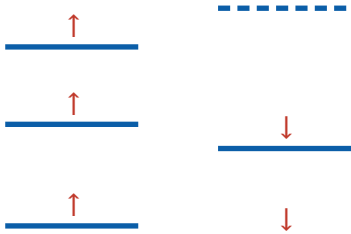
ROHF (双重态)



成对电子仍共用轨道

UHF (双重态)

α 组 β 组



两套独立轨道，能量也不同

三种 SCF 的轨道占据方式 (对应第 3 讲 p51 的图) · 虚线为空轨道

UHF 的代价：自旋污染 (spin contamination)

UHF 波函数不是 $\hat{S}^2$ 算符的本征函数。意思是：你想算一个纯的双重态 ($S=1/2$)，但得到的波函数里混进了四重态 ($S=3/2$)、六重态的成分。

自旋污染的判据 (第 3 讲 p53 给出)

$$\langle \hat{S}^2 \rangle_{\text{UHF}} \geq \langle \hat{S}^2 \rangle_{\text{精确}} = S(S+1) = (n_{\text{unpaired}}/2)(n_{\text{unpaired}}/2 + 1)$$

体系	S	理论 $\langle \hat{S}^2 \rangle$	可接受范围
单重态	0	0.00	< 0.1
双重态 (自由基)	1/2	0.75	< 0.79 (偏差 < 5%)
三重态	1	2.00	< 2.1
四重态	3/2	3.75	< 3.9

怎么看：Gaussian 每次 UHF/UDFT 计算结束会打印一行 `<S**2>= 0.7601`。如果这个数比理论值大 10% 以上，你的结果就不可信了。

污染严重意味着什么：第 3 讲 p53 说得很准——“严重的自旋污染通常意味着单个行列式对基态是一个很差的近似 → 应该考虑 MCSCF 方法。”它是一个“该换方法了”的诊断信号，而不只是一个技术瑕疵。

拓展 · “UHF 在解离极限表现好得多”是什么意思 (第 4 讲 p4、p21 的核心)

这是本课最经典的一个例子，一定要理解。以 H_2 拉断为例：

方法	在 $R \rightarrow \infty$ 时给出什么	对不对
RHF	因为强制两个电子共用同一个 σ_g 轨道，波函数里永远保留 50% 的离子项 ($H^- + H^+$)	错：能量比正确值高约 140 kcal/mol
UHF	α 电子可以塌到左边的 H 上， β 电子塌到右边 → 得到两个中性 H 原子	能量对了
FCI	正确混入双激发组态，离子项自动消掉	完全正确

但 UHF “对得有点侥幸”（第 3 讲 p52 原话：“treats bond breaking correctly **although for the wrong reasons**”）：

- 它是靠**破坏自旋对称性**换来的正确能量
- 在解离极限，UHF 的 $\langle S^2 \rangle$ 会从 0 涨到 1.0（一半是单重态、一半是三重态）——**严重自旋污染**
- 而且 UHF 的势能曲线在某个键长处会出现一个不自然的“扭结”（RHF→UHF 解开始出现的那一点，叫 **Coulson–Fischer 点**）

这正是第 2 讲 p101 那道作业题的全部内容：扫描 H_2 的势能面，对比 RHF 和 UHF，解释为什么不同。答案就是这一段。

原文翻译（要点汇总）

p93 Linux 简介：源自 Unix。主要开发者 Linus Torvalds 起初为自己写，后来开源。存在很多 Linux 发行版，但"Linux 内核"（含核心功能）是相同的。

优点：免费开源，很多软件也免费开源；命令行（终端）允许直接与硬件交互：创建文件、执行程序、杀掉某个进程等。

缺点：PC 游戏和一些专业软件没有 Linux 版本：MS Office、Adobe、Corel、EndNote、OriginLab 等。等效的免费程序可能功能不如专业软件。用户需要学习不少东西才能变得高效。

p94 目录约定：登录后用户到达 `$HOME`（或 `~/`）。用户在自己的 `$HOME` 内有完全权限。根目录 `/` 是"底层"目录，只有超级用户（root）能修改其内容。

- `/boot/` —— 包含启动信息
- `/usr/` —— 包含由包管理器编译安装的各种软件
- `/bin/` —— 包含操作系统自身需要的基本工具
- `/etc/` —— 包含常见的自定义配置和本地数据库
- `/opt/` —— 放置本地编译软件的地方，便于追踪

p95-96 环境变量（`$HOME`、`$PATH`、`$LD_LIBRARY_PATH`，示例见第 1 讲 p42）

p97-98 用户自定义：`$HOME/.bash_profile`（用户定义的命令、别名、`PATH` 和 `LD_LIBRARY_PATH` 等）；`$HOME/.bashrc`（某些程序变量的非默认值）；`$HOME/.vimrc`。许多程序把自定义配置藏在以"rc"结尾的隐藏文件或文件夹中。**不要删除这些文件**，删了会导致各种问题：程序找不到、模块未初始化等。

p99 vi 编辑器：大多数超算的 Linux 安装非常简朴——更多时候连 emacs 这样的富编辑器都没有。但所有 Unix 系统都有一个引导性编辑器 vi。

- `vi <文件名>` —— 用 vi 打开文件
- `:q` —— 关闭文件（不保存更改）
- `:ZZ` —— 关闭并保存更改
- `Shift-I` —— 进入"插入模式"（可以插入/删除文本）
- `Shift-V` —— 选中一行
- `Shift-Y` —— 复制选中文本到活动内存，可以粘贴到别处

p100 基本命令：`cp`、`mv`、`rm`、`cd`、`cd ../`、`chmod +x`、`touch`、`zip`、`sh script.sh`、`qsub script.sh`、`qdel JOBID`

这一段与第 1 讲 p27-42 高度重叠，那边已经详细讲过（[见第 1 讲 p42 的 \\$PATH / \\$LD_LIBRARY_PATH 详解](#)）。这里只补充两点讲义没展开的实用内容。

拓展 1 · vi 的核心心智模型（不理解这个就永远用不好 vi）

vi 是模式编辑器——同一个按键在不同模式下做完全不同的事。这是它和记事本最大的区别，也是初学者被劝退的原因。

模式	怎么进入	在这个模式下按键的含义
普通模式 (Normal)	打开就是； 任何时候按 <code>Esc</code>	按键是 命令 。 <code>dd</code> = 删除一行， <code>yy</code> = 复制一行， <code>p</code> = 粘贴， <code>u</code> = 撤销， <code>/词</code> = 搜索
插入模式 (Insert)	按 <code>i</code> （或 <code>a</code> 、 <code>o</code> ）	按键就是 输入文字 ，和普通编辑器一样
命令行模式	按 <code>:</code>	<code>:w</code> = 保存， <code>:q</code> = 退出， <code>:wq</code> = 保存并退出， <code>:q!</code> = 强制退出不保存

最小可用组合（记住这 6 个就够改输入文件了）

<code>vi file.gjf</code>	打开文件
<code>i</code>	进入插入模式，开始打字
<code>Esc</code>	退回普通模式
<code>dd</code>	删掉光标所在行
<code>:wq</code>	保存并退出
<code>:q!</code>	不保存，强制退出（改坏了就用这个）

被 vi 卡住时的万能解法：连按几次 `Esc`，再输入 `:q!` 回车。

拓展 2 · `.bashrc` 和 `.bash_profile` 的区别（p97 没说清楚）

文件	什么时候被执行	该往里写什么
<code>.bash_profile</code>	登录时 执行一次 (ssh 进来的时候)	<code>export PATH=...</code> 等 环境变量 （会被子进程继承，只需设一次）
<code>.bashrc</code>	每开一个新 shell 就执行 (包括你在终端里再敲 <code>bash</code>)	<code>alias</code> 别名、shell 函数、提示符样式（这些 不会被继承 ，每个 shell 都要重设）

实际上大多数发行版的 `.bash_profile` 里会有一行 `source ~/.bashrc`，所以两者常常混用。**保险的做法：**环境变量写 `.bash_profile`，别名写 `.bashrc`。

几个值得设的别名：

<code>alias q='qstat -u \$USER'</code>	# 看自己的作业
<code>alias ll='ls -lhtr'</code>	# 按时间排序，人类可读的大小

```
alias scfdone="grep 'SCF Done' " # 快速抓能量
alias rm='rm -i' # 删除前确认(防手滑)
```

改完之后要生效: `source ~/.bashrc` (或重新登录)。

p97 那句"DO NOT DELETE these files"是认真的

这些以 `.` 开头的隐藏文件 (`ls` 默认看不到, 要用 `ls -a`) 控制着你的整个 shell 环境。删掉 `.bashrc` 后果通常是: `module` 命令失效、软件全部找不到、提示符变成一个光秃秃的 `$`。

改之前先备份: `cp ~/.bashrc ~/.bashrc.bak`。这一个动作能省掉很多麻烦。

p101-102 作业: H_2 的势能面 (RHF vs UHF)

原文翻译 (p101)

1) 在 RHF 理论水平上研究 H_2 在 0.5–10 Å 范围内的势能面, 至少取 20 个点。

用下面的 bash 循环自动化计算 (在 HPC 上提交 Gaussian 作业) :

```
input=Gaussian_PES_H2_UB3LYP
for R in 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 2.25 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75 2.80 2.85 2.90 2.95 3.00 3.05 3.10 3.15 3.20 3.25 3.30 3.35 3.40 3.45 3.50 3.55 3.60 3.65 3.70 3.75 3.80 3.85 3.90 3.95 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.25 4.30 4.35 4.40 4.45 4.50 4.55 4.60 4.65 4.70 4.75 4.80 4.85 4.90 4.95 5.00 5.05 5.10 5.15 5.20 5.25 5.30 5.35 5.40 5.45 5.50 5.55 5.60 5.65 5.70 5.75 5.80 5.85 5.90 5.95 6.00 6.05 6.10 6.15 6.20 6.25 6.30 6.35 6.40 6.45 6.50 6.55 6.60 6.65 6.70 6.75 6.80 6.85 6.90 6.95 7.00 7.05 7.10 7.15 7.20 7.25 7.30 7.35 7.40 7.45 7.50 7.55 7.60 7.65 7.70 7.75 7.80 7.85 7.90 7.95 8.00 8.05 8.10 8.15 8.20 8.25 8.30 8.35 8.40 8.45 8.50 8.55 8.60 8.65 8.70 8.75 8.80 8.85 8.90 8.95 9.00 9.05 9.10 9.15 9.20 9.25 9.30 9.35 9.40 9.45 9.50 9.55 9.60 9.65 9.70 9.75 9.80 9.85 9.90 9.95 10.00
do
    sed -e "s/DISTANCE/$R/g" $input.gjf > "$input"_R_"$R".gjf
    g16 < "$input"_R_"$R".gjf > "$input"_R_"$R".log
    echo "The calculation is done!"
done
grep 'SCF Done' "$input"*.log > results.txt
```

Gaussian PES/ H_2 的输入文件已上传到 Canvas。

1) 与 UHF 结果比较。

2) 两种情况用完全相同的基组。你能解释为什么结果不同吗?

作为替代方案, 你也可以使用 Gaussian/GaussView 里的 scan 功能。

p102: 结果 (图)

脚本解析 · 逐行拆开这个 bash 循环

这一行

做了什么

<code>input=Gaussian_PES_H2_UB3LYP</code>	定义一个 shell 变量存文件名前缀。 注意等号两边不能有空格 —— <code>input = xxx</code> 在 bash 里是错的。
<code>for R in 0.50 0.55 ... ; do</code>	循环。变量 <code>R</code> 依次取列表里的每个值，执行 <code>do...done</code> 之间的内容。
<code>sed -e "s/DISTANCE/\$R/g" \$input.gjf > ...</code>	核心的一行。 <code>sed</code> = stream editor (流编辑器)。 <code>s/A/B/g</code> = 把所有 (<code>g</code> =global) <code>A</code> 替换成 <code>B</code> 。 所以它读模板文件，把里面的占位符 <code>DISTANCE</code> 全部换成当前的 <code>R</code> 值，写出一个新输入文件。
<code>g16 < xxx.gjf > xxx.log</code>	运行 Gaussian 16。 <code><</code> 把输入文件喂给它， <code>></code> 把输出存成 log。
<code>grep 'SCF Done' "\$input"*.log > results.txt</code>	循环结束后，从所有 log 里抓出能量行汇总。 <code>*</code> 是通配符，匹配任意字符。

用双引号而不是单引号： `"s/DISTANCE/$R/g"`

bash 里：**双引号内的 `$R` 会被展开成变量的值；单引号内的 `$R` 保持字面量。**

如果这里写成单引号 `'s/DISTANCE/$R/g'`，`sed` 会把字符串 `$R` 本身写进文件，而不是 0.50、0.55...——生成的输入文件全是坏的。**这是最常见的脚本错误之一。**

拓展 · 模板文件长什么样

模板 `Gaussian_PES_H2_UB3LYP.gjf` 里应该有一个占位符：

```
%Mem=2GB
%NProcShared=4
#p rhf/6-31G(d,p) guess=mix
```

```
H2 PES scan
```

```
0 1
```

```
H 0.0 0.0 0.0
```

```
H 0.0 0.0 DISTANCE
```

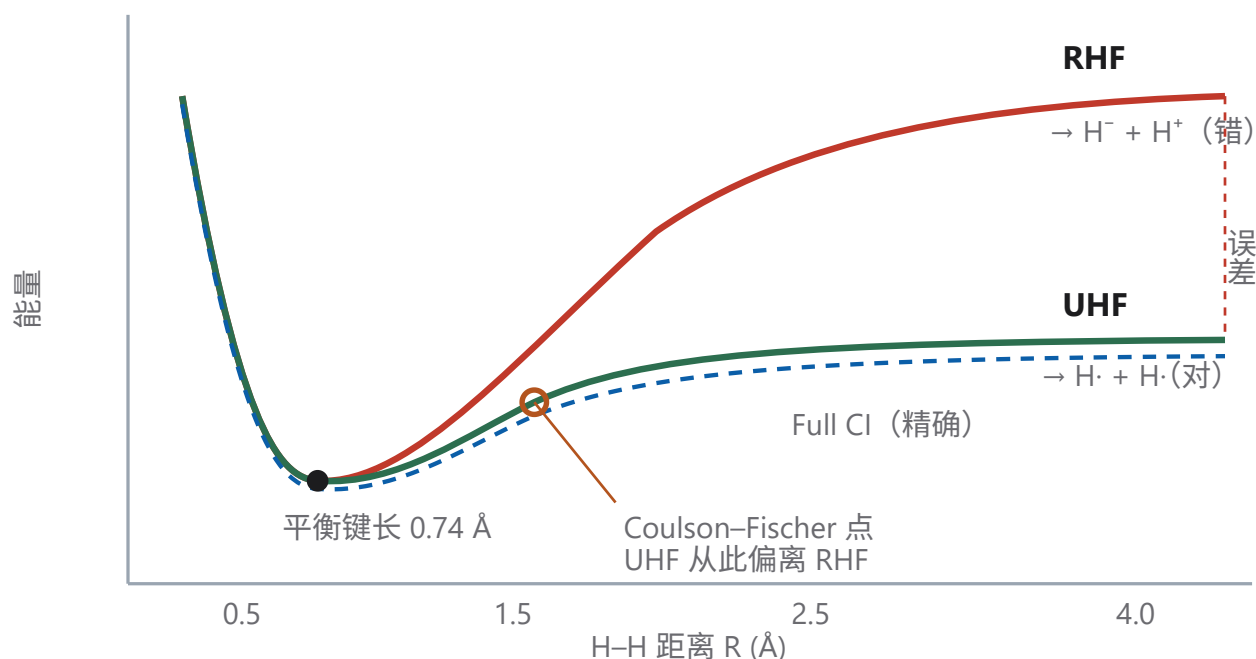
`<- sed` 会把这个词替换掉

注意最后一行必须是空行——Gaussian 用空行作为坐标段结束的标志，少了它会报 `End of file in ZSymb`。

做 UHF 版本时的关键：只把 `rhf` 改成 `uhf` 是不够的。因为 UHF 从对称的初始猜测出发，会一路收敛到与 RHF 完全相同的解 (α 和 β 轨道保持相同)。**必须加 `guess=mix` 关键词**，它把 HOMO 和 LUMO 混合起来打破 α/β 对称性，UHF 才能找到那个更低的破缺解。

这一点讲义没提，但不加的话你会发现“RHF 和 UHF 曲线完全重合”，然后无法回答那道题。

讲解 · 这道题的标准答案 (p101 那个“你能解释为什么结果不同吗?”)



H₂ 解离曲线：RHF 在长距离处灾难性地偏高 (约 140 kcal/mol)

答案 (分四步说)

① RHF 强制两个电子共用同一个空间轨道 σ_g 。它的波函数展开后 (第 4 讲 p19 会精确推导) 是：

$$\Psi_{\text{RHF}} \propto [\chi_A(1)\chi_A(2) + \chi_B(1)\chi_B(2)] + [\chi_A(1)\chi_B(2) + \chi_B(1)\chi_A(2)]$$

离子项 (两个电子在同一个 H 上) 50% 共价项 50%

② 这个 50:50 的比例是固定的，无论 R 多大——因为 RHF 只有一个行列式，没有可调的混合系数。

③ 在 $R \rightarrow \infty$ 时，“离子项”意味着 $\text{H}^- + \text{H}^+$ ，它比 $\text{H}\cdot + \text{H}\cdot$ 高出 $(\text{IE} - \text{EA}) \approx 13.6 - 0.75 = 12.8 \text{ eV} \approx 295 \text{ kcal/mol}$ 。乘以 50% 的权重，就是约 147 kcal/mol 的能量高估——正是图上那个巨大的误差。

④ UHF 允许 α 和 β 用不同的空间轨道，于是 α 电子可以完全塌到左边的 H 原子上、 β 电子塌到右边，得到两个中性 H 原子 → 能量正确。

要说清楚的关键概念名词 (答题时要点到)

- 静态相关 (static correlation)：这个失败的根源。在解离极限， σ_g^2 和 σ_u^2 两个组态变成简并，单个 Slater 行列式从原理上就不够用了。(第 4 讲 p4 的定义)

- **UHF 的解法是“破缺对称性”**：牺牲自旋纯度 ($\langle \hat{S}^2 \rangle$ 从 0 涨到 1) 来换取正确的能量。所以第 3 讲 p52 说它 "correct for the wrong reasons"。
- **真正的解法是多组态方法**：CASSCF(2,2) 或 Full CI，把 σ_u^2 组态混进来，让离子项在长距离处自动消掉（第 4 讲 p20： $R \rightarrow \infty$ 时 $a_2 = -a_1$ ，离子项系数 $a_1 + a_2 = 0$ ）。

本讲小结

一、近似的层层递进（这是本讲的骨架，务必能背下来）

步骤	近似	丢掉了什么	换来了什么
0	精确的分子 $\hat{H}$ (p77)	—（只丢了相对论）	无法求解
1	Born–Oppenheimer (p78)	核与电子的耦合运动	"分子结构"和"势能面"两个概念
2	轨道近似 (p60)	波函数的复杂关联形式	"轨道"这个概念
3	Slater 行列式 (p72)	—（这一步不丢东西，是 加上反对称性 ）	泡利原理自动满足； 交换能 K
4	平均场 (HF) (p81)	电子相关（瞬时躲避）	方程可以自洽求解
5	LCAO / 有限基组 (p86)	基组不完备性	变成矩阵问题，计算机可解

第 4 讲整讲就是在撤销第 4 步（把相关能补回来）；第 3 讲 p70–76 讲的是改善第 5 步（基组的选择）。

二、必须记住的公式清单

公式	页码	用途
$\hat{H}\psi = E\psi$	p13, p15	一切的出发点
$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$	p21, p23	不确定性原理的来源
$\langle a \rangle = \sum b_n ^2 a_n$	p40	期望值 = 加权平均
$\hat{P}_{12}\Psi = -\Psi$	p65	泡利原理
$E = 2\sum H_i + \sum (2J_{ij} - K_{ij}) + V_{NN}$	p83	闭壳层 HF 能量——最可能考的一条

$\hat{F} = \hat{h} + \sum (2\hat{J}_j - \hat{K}_j)$	p84	Fock 算符
$FC = SC\varepsilon$	p86–87	Roothaan 方程——第二可能考的一条

三、最可能出现的概念题（配一句话答案）

问题	答题要点
什么时候需要量子力学而不是经典力学？	当 $\Delta E \gg k_B T$ ，能谱是分立的时候（p9）。电子跃迁 $\Delta E \approx 100\text{--}400 k_B T$ ，必须量子。
陈述并解释 Born 解释	$ \Psi ^2$ 是概率密度， Ψ 本身没有直接物理意义（p32）
陈述泡利原理，并推出“每轨道 2 电子”	Ψ 对交换任意两电子反对称；若两电子占同一自旋轨道则 $\Psi \equiv 0$ （p65）
J 和 K 的区别？	J 有经典对应（电荷云排斥），对所有电子对非零； K 无经典对应，来自反对称性，只对自旋相同的电子对非零，且降低能量 （p71, p83）
为什么三重态比单重态低（Hund 规则）？	$\Delta E = -2K$ ；三重态空间波函数反对称 → 两电子重合处 $\Psi=0$ （Fermi 空穴）→ 排斥能更低（p70）
陈述 BO 近似及其后果	核质量 $\gg$ 电子 → 核视为静止；核动能项 = 0，核排斥 = 常数； 后果是产生了“势能面”概念 （p78）
HF 方法为什么需要迭代？	$\hat{F}$ 依赖于轨道，而轨道又由 $\hat{F}$ 解出 → 非线性 → 自洽迭代（p84, p89）
Roothaan 方程里为什么有 S 矩阵？	因为原子轨道基函数不正交（p18, p87）
RHF 与 UHF 在 H_2 解离时为何不同？	RHF 强制双占据 → 保留 50% 离子项 → 能量高约 140 kcal/mol；UHF 允许 α/β 用不同轨道 → 正确解离，但有自旋污染（p91, p101）
什么是自旋污染？怎么判断？	UHF 波函数不是 $\hat{S}^2$ 本征函数；看 $\langle \hat{S}^2 \rangle$ 与 $S(S+1)$ 的偏差（p91）